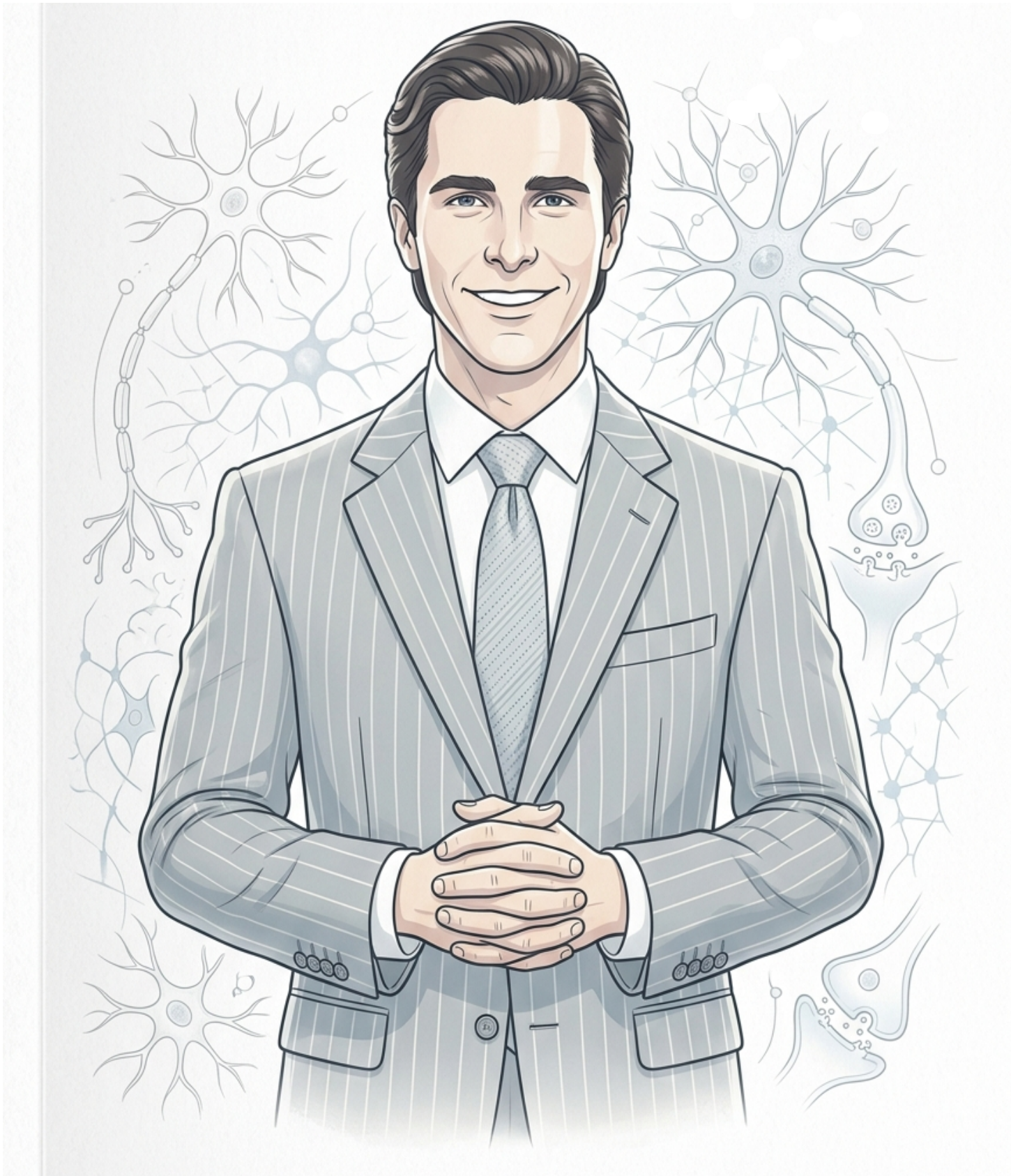
امیر خلیفات
داوود
امیر حسین دهقانی
علیرضا صابری
محمد طاها سالاری
امیر پیمانی
مهران عزیزی
ایوب راستکو
پوریا عبداللهی
آروین شریفی

گروه جزوه کبری

فیزیولوژی اعصاب
استاد خوارزمی

(چگونه به اعصاب خود مسلط باشیم – به سبک پاتریک بیتمن)

جلسه ۶



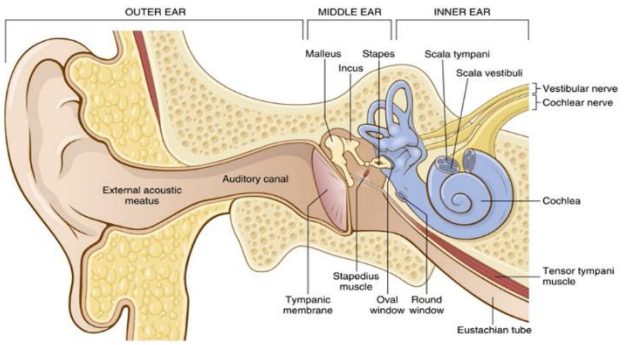
🎯 مقدمه و سرفصل‌های این جلسه (فصل ۵۳ گایتون)

به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز! این جلسه قراره مبحث دیگه‌ای از فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه، یعنی **حس شنوایی** رو شروع کنیم که دقیقاً منطبق بر **فصل ۵۳ کتاب گایتون** هست.

مطالبی که تو این جلسه قراره با هم بررسی کنیم شامل موارد زیر میشه:

- ساختار گوش داخلی (همون حلزون گوش داخلی) و عملکرد اون.
- نحوه انتقال امواج صوتی در حلزون.
- گیرنده گوش داخلی و مکانیسم تحریک سلول‌های شنوایی.
- چگونگی تعیین فرکانس (تواتر)، بلندی صوت و تعیین جهت صوت.
- مسیرهای عصبی شنوایی.
- اختلالات شنوایی مرتبط با نواحی مختلف قشر حسی شنوایی.

نکته مهم: بچه‌ها ما تو این مبحث خیلی وارد «نوروآناتومی» گوش نمی‌شیم، چون اینا رو تو درس آناتومی با جزئیات کامل خوندید. اینجا تمام فوکوس ما روی **مکانیسم‌های فیزیولوژیک** گوش هست؛ یعنی اینکه گوش از چه مکانیسم‌هایی استفاده می‌کنه تا حس شنوایی به خوبی درک بشه.



👂 گوش دقیقاً چه کار می‌کنه؟ (عملکرد کلی)

برای اینکه یه دید کلی داشته باشیم، باید بگم که گوش یک عضو شنوایی هست که برای **دو تا عملکرد کاملاً متفاوت** تخصص پیدا کرده:

۱. درک حس شنوایی

۲. کمک به حفظ تعادل بدن

🗺️ ساختار اصلی گوش (آناتومی کاربردی)

ساختار اصلی گوش به سه قسمت کلی تقسیم میشه: **گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی.** حالا بریم وظیفه هر کدوم رو به زبون ساده بررسی کنیم:

🎧 گوش خارجی

گوش خارجی از لاله گوش شروع میشه. وظیفه لاله گوش اینه که امواج صدا رو به دام بندازه. بعد از اون، مجرای شنوایی (کانال گوش) رو داریم که امواج از طریق اون به سمت داخل حرکت می‌کنن.

در انتهای این مسیر به **پرده صماخ (Tympanic Membrane)** می‌رسیم. وقتی امواج صوتی به پرده صماخ برخورد می‌کنن، باعث میشن که این پرده به سمت داخل و خارج حرکت کنه و مرتعش بشه.

نکته ظریف: ارتعاش پرده صماخ زمینه‌ساز تبدیل انرژی امواج صوتی به پتانسیل عمل میشه. دقت کنید! منظورمون این نیست که روی خود پرده صماخ پتانسیل عمل ایجاد میشه؛ بلکه ارتعاشات این پرده، حرکت امواج صوتی رو به سمت داخل ادامه میده تا در نهایت تو ایستگاه آخر (یعنی گوش داخلی)، تولید پتانسیل عمل اتفاق بیفته. ضمناً پرده صماخ مرز جداکننده گوش خارجی و گوش میانی هم هست.

🦴 گوش میانی و استخوانچه‌های شنوایی

تو قسمت گوش میانی، ما یه سری استخوانچه داریم که وظیفه اصلی‌شون **تقویت صوت** هست (اینکه چطور و چرا این کار رو می‌کنن جلوتر مفصل میگیم). تو گوش میانی سه تا استخوانچه داریم:

۱. **استخوانچه چکشی (Malleus):** سر این استخوانچه دقیقاً به مرکز پرده صماخ وصله.

- **نکته به شدت مهم امتحانی:** قسمت راسی استخوان چکشی به یه عضله به نام **عضله کشنده پرده صماخ (Tensor Tympani)** وصله. این نقطه اتصال دائماً در حال کشیده شدن هست. این کشش باعث میشه پرده صماخ همیشه تو یه حالت «کشیدگی مناسب» قرار داشته باشه تا بتونه ارتعاشات صوتی رو به بهترین شکل منتقل کنه. اگه این کشیدگی نبود و پرده صماخ شل بود، انتقال ارتعاشات به هیچ وجه به خوبی انجام نمی‌شد!

۲. **استخوانچه سندانی (Incus):** استخوانچه چکشی به وسیله یه سری رباط به استخوانچه سندانی متصل شده.

۳. **استخوانچه رکابی (Stapes):** استخوانچه سندانی هم به استخوانچه رکابی وصله. سرِ استخوانچه رکابی به صورت یک صفحه پایه‌ای

(Footplate)، به دیواره **دریچه بیضی (Oval Window)** متصل هست. دریچه بیضی یه پرده نازکه که تو مدخل حلزون گوش (گوش داخلی) قرار داره. وقتی استخوانچه رکابی حرکت می‌کنه، این حرکت رو به دریچه بیضی میده و منجر به ایجاد ارتعاش تو حلزون گوش و به حرکت درآمدن مایع داخل حلزون میشه.

حفره گوش میانی و شیپور استاش

گوش میانی در واقع تو یک حفره پر از هوا قرار گرفته. این حفره از طریق مجرایی به اسم **شیپور استاش** به **نازوفارینکس** (بخش بالایی حلق که پشت حفره بینی قرار داره) وصل میشه.

- **تنظیم فشار:** این مجرا (شیپور استاش) معمولاً بسته‌ست؛ اما گاهی اوقات به طور موقت موقع جویدن، بلعیدن یا خمیازه کشیدن باز میشه. چرا؟ تا فشار هوای داخل گوش میانی با فشار هوای محیط (فشار جو) به تعادل برسه.
- **عفونت گوش (Otitis Media):** گاهی اوقات به خاطر سرماخوردگی یا عفونت‌های مجاری تنفسی، شیپور استاش مسدود میشه. این انسداد باعث تجمع مایع تو گوش میانی میشه. حالا اگه باکتری‌ها تو این قسمت تجمع پیدا کنن، می‌تونن باعث عفونت گوش میانی یا همون **اوتیت مدیا (Otitis Media)** بشن.

سیستم اهرمی استخوانچه‌ها

همون‌طور که گفتیم سه تا استخوانچه گوش میانی (چکشی، سندانی، رکابی) توسط مفاصل و زواید لولامانندی به هم وصل شدن. این اتصال باعث میشه که این سیستم مثل یک **اهرم** عمل کنه!

وقتی امواج صوتی به پرده صماخ برخورد می‌کنن، ارتعاشات پرده به استخوانچه چکشی و بعد سندانی و رکابی منتقل میشه. در نهایت، انتهای پهن استخوانچه رکابی (که بهش Footplate یا صفحه پایه‌ای میگن) به دریچه بیضی ضربه می‌زنه و این ارتعاشات رو وارد گوش داخلی می‌کنه.

گوش داخلی؛ هزارتوی استخوانی و غشایی (نکته به شدت مهم امتحانی!)

گوش داخلی جاییه که ساختارهای عصبی قرار دارن و از دو بخش اصلی تشکیل شده که تو دل هم قرار گرفتن. این قسمت تو بخش پتروس (خارایی یا سخت) استخوان گیجگاهی (Temporal) قرار داره:

۱. **لابیرنت استخوانی (Bony Labyrinth):**
یه سری کانال استخوانیه که در قسمت سخت استخوان گیجگاهی قرار داره و با مایعی به اسم **پری‌لنف (Perilymph)** پر شده.

- **نکته علوم پایه:** ترکیب مایع پری‌لنف خیلی شبیه به پلاسما و مایع خارج سلولی (ECF) هست؛ یعنی سدیم (Na^+) بالا و پتاسیم (K^+) پایینی داره. این مایع دور تا دور لابیرنت غشایی رو احاطه کرده.

۲. **لابیرنت غشایی (Membranous Labyrinth):**
داخل لابیرنت استخوانی قرار داره و با مایعی به اسم **آندولنف (Endolymph)** پر شده.

- **نکته طلایی علوم پایه:** مایع آندولنف برعکس پری‌لنف، ترکیبش شبیه مایع داخل سلولی (ICF) هست! یعنی به شدت غنی از پتاسیم (K^+) هست. این ویژگی برای ایجاد پتانسیل عمل در سلول‌های مویی شنوایی بی‌نهایت مهمه (که جلوتر مفصل می‌خونیم).

تقسیم کار در گوش داخلی (شنوایی در برابر تعادل)

گوش داخلی دو تا سیستم مجزا داره:

- **سیستم وستیبولار (دهلیزی):** شامل مجاری نیم‌دایره و اندام‌های اتولیت (ساکول و اوتریکول) میشه که کارشون حفظ **تعادل** هست (تو مبحث تعادل بررسی میشن).
- **حلزون (Cochlea):** اندام اختصاصی **شنوایی** هست که فوکوس ما تو این جلسه روی همینه (بررسی گیرنده‌ها، تولید پتانسیل عمل و...).

بادیگاردهای گوش میانی (عضلات تنظیم‌کننده)

تو گوش میانی ما دو تا عضله خیلی مهم داریم که نقش محافظتی و تنظیمی دارن (به این مکانیسم تو گایتون میگن رفلکس تضعیف یا Attenuation Reflex):

۱. **عضله کشنده پرده صماخ (تنسور تیمپانی - Tensor Tympani):**
این عضله به استخوانچه چکشی وصله. وقتی منقبض میشه، استخوان چکشی (و در نتیجه پرده صماخ) رو به سمت **داخل** می‌کشه. این کار باعث میشه پرده صماخ سفت بشه و دامنه ارتعاشاتش کم بشه.

۲. **عضله رکابی (Stapedius):**
این عضله به استخوانچه رکابی وصله. وقتی منقبض میشه، صفحه پایه‌ای رکابی رو به سمت **بیرون** (دور از دریچه بیضی) می‌کشه.

- **هدف این عضلات چیه؟** وقتی صدای خیلی بلندی به گوش می‌رسه، این دو عضله با هم منقبض میشن و سیستم استخوانچه‌ای رو سفت و قفل می‌کنن تا ارتعاشات شدید وارد گوش داخلی نشه و به سلول‌های حساس شنوایی آسیب نرسونه (البته نقش‌های دیگه‌ای مثل کمک به تمرکز روی صدای خاص هم دارن که تو اسلایدهای بعدی میاد).

مسیرهای انتقال صوت به گوش داخلی

صوت به دو روش می‌تونه خودش رو به مایع پری‌لنف گوش داخلی برسونه تا شنیده بشه:

۱. **انتقال استخوانی (Bone Conduction):**
امواج صوتی مستقیماً به استخوان‌های جمجمه برخورد می‌کنن. چون استخوان جمجمه به صورت فیزیکی به بخش استخوانی حلزون وصله، این ارتعاشات مستقیماً مایع پری‌لنف رو به لرزه درمیارن. (مثل وقتی که صدای خودت رو از تو سرت می‌شنوی!).

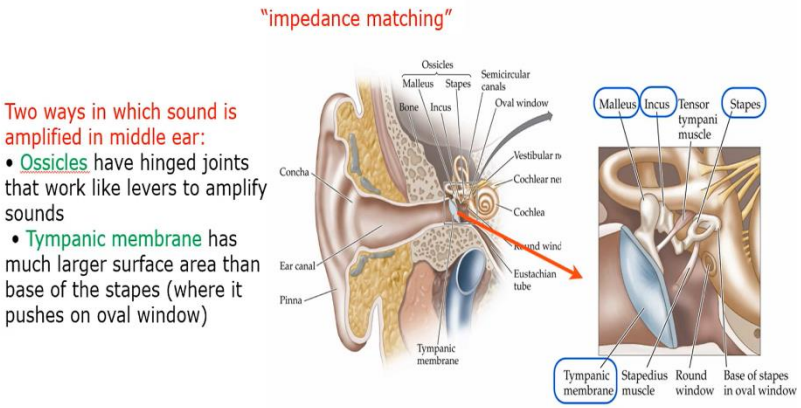
۲. **انتقال هوایی (Air Conduction):**
مسیر اصلی و **قوی‌تر** شنوایی ماست. امواج از هوا وارد مجرای گوش میشن ← پرده صماخ رو می‌لرزونن ← استخوانچه‌ها مرتعش میشن ← دریچه بیضی مرتعش میشه ← مایع پری‌لنف به حرکت درمیاد.

⚠ نکته حیاتی فیزیولوژی: نقش واقعی گوش میانی چیست؟

استاد یه نکته خیلی قشنگ گفت: انتقال هوایی برامون خیلی مهم‌تره. آیا اگه پرده صماخ پاره بشه یا استخوانچه‌ها از بین برن ما کاملاً کر میشیم؟

جواب: خیر! امواج صوتی می‌تونن از هوا مستقیماً برن بخورن به دریچه بیضی و مایع رو بلرزونن. **اما...**

تفاوت اینجاست که پرده صماخ و استخوانچه‌ها وظیفه‌شون **تقویت انرژی صوته** (تطابق امپدانس). اگه این سیستم نباشه، انتقال هوایی انجام میشه ولی به شدت ضعیف! یعنی انرژی صوت هدر میره.



تطبیق امپدانس (Impedance Matching)؛ شاهکار گوش میانی!

هدایت هوایی توسط سیستم گوش میانی حدود 22 بار تقویت میشه. اما چرا؟ اصلاً چه نیازی به این تقویت داریم؟

اینجا به یه مفهوم به شدت مهم در فیزیولوژی گایتون می‌رسیم به اسم **تطبیق امپدانس**.

امپدانس به زبون ساده یعنی مقاومت یک محیط در برابر عبور انرژی صوت(انجام توسط سیستم اهرمی استخوانچه و پرده صماخ) . امواج صوتی تو گوش خارجی تو محیط «هوا» حرکت می‌کنن، اما وقتی می‌رسن به گوش داخلی، باید یه محیط «مایع» (پری‌لنف) رو مرتعش کنن.

چون چگالی (Density) و اینرسی مایع خیلی بیشتر از هواست، انتقال مستقیم انرژی از هوا به مایع به شدت سخته. اگه گوش میانی نبود، بخش اعظم انرژی صوتی همونجا منعکس می‌شد و هدر می‌رفت! کار سیستم استخوانچه‌ای و پرده صماخ اینه که مقاومت این دو محیط رو با هم «تطبیق» بده تا انرژی به جای انعکاس، به طور کارآمد به مایع حلزون منتقل بشه.

مکانیسم تقویت 22 برابری (ریاضیات گوش!)

این تقویت فشار 22 برابری از دو تا فاکتور فیزیکی مهم نشأت می‌گیره:

۱. **سیستم اهرمی استخوانچه‌ها:**
گفتیم استخوانچه‌ها مثل یه سیستم اهرمی به هم وصلن. وقتی پرده صماخ استخوان چکشی رو تکون میده، حرکت به استخوان رکابی منتقل میشه. اما دامنه حرکت استخوان رکابی کمتره (تقریباً 3/4 سه

چهارم)دامنه حرکت استخوان چکشی). توی فیزیک اهرم‌ها، این کاهش دامنه باعث **افزایش نیرو** میشه. این سیستم اهرمی به تنهایی، نیروی صوت رو حدود 1.3برابر تقویت می‌کنه.

۲. **اختلاف سطح مقطع (تفاوت سایز پرده‌ها):**
این فاکتور اصلیه! مساحت پرده صماخ حدود 55 میلی‌متر مربع هست، در حالی که مساحت دریچه بیضی (که صفحه پایه‌ای استخوان رکابی بهش می‌چسبه) فقط حدود 3.2 میلی‌متر مربع هست. اگه این دو تا رو تقسیم کنیم، می‌بینیم که مساحت پرده صماخ حدود 17 برابر بزرگتره.

پس تمام اون نیرویی که روی یه سطح بزرگ جمع شده، متمرکز میشه روی یه سطح خیلی کوچیک (مثل فشاری که پاشنه کفش میخی به زمین میاره!). این یعنی فشار 17 برابر میشه.

حالا اگه این دو تا عدد رو در هم ضرب کنیم:

$$1.3 \times 17 = 22$$

بنابراین، فشاری که در نهایت روی مایع گوش داخلی اعمال میشه، تقریباً **22 برابر** بیشتر از فشار اولیه روی پرده صماخ هست!

😲 رفع ابهام: آیا صدا رو 22 برابر بلندتر می‌شنویم؟

یه نکته مفهومی و عالی: وقتی میگیم صوت 22 بار تقویت میشه، به این معنی نیست که ما صدا رو بلندتر از اون چیزی که واقعاً هست می‌شنویم!

همون‌طور که گفتیم، به لرزه درآوردن مایع انرژی خیلی بیشتری نسبت به هوا می‌خواد. این افزایش 22 برابریِ انرژی، دقیقاً همون مقداریه که هدررفت انرژی رو جبران می‌کنه. یعنی باعث میشه مایع حلزون دقیقاً به همون اندازه‌ای به ارتعاش دربیاد که هوا ارتعاش داشته؛ تا انرژی صوت در طول مسیر حفظ بشه.

📊 کارایی تطبیق امپدانس؛ آیا همه‌چیز ۱۰۰٪ بی‌نقصه؟

تو پارت قبل گفتیم که پرده صماخ و سیستم استخوانچه‌ای با همون ضریب 22 برابری، امپدانس (مقاومت) بین هوا و مایع حلزون رو تطبیق میدن. اما کتاب گایتون میگه این تطبیق امپدانس، برای فرکانس‌های صوتی بین 300 تا 3000 سیکل در ثانیه (یا همون هرتز)، حدود 50 تا 75 درصد ایده‌آل و کامل انجام میشه.

این یعنی تو این محدوده فرکانسی، سیستم گوش میانی اجازه میده از بیشتر انرژی صوت استفاده کنیم.

چرا دقیقاً این محدوده؟ چون گوش انسان به صورت تکاملی برای بیشترین حساسیت تو «محدوده گفتار» (همین 300 تا 3000هرتز) تنظیم شده! خارج از این محدوده (مثلاً فرکانس‌های خیلی پایین)، انتقال انرژی به طور قابل توجهی افت می‌کنه.

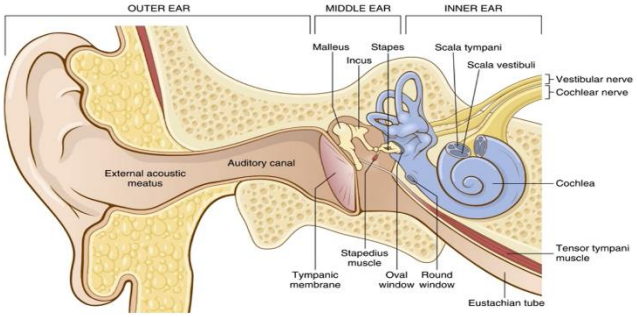
🤔 چرا تطبیق امپدانس ۱۰۰٪ نیست؟ (نکته تحلیلی و امتحانی)

شاید بپرسی اگه تطبیق کاملاً ایده‌آل بود که باید 100٪ انرژی منتقل می‌شد، پس چرا فقط 50 تا 75 درصد
به ۳ تا دلیل علمی و مشتی :

1. **اتلاف مکانیکی:** بخشی از انرژی موقع عبور از بافت‌ها و مفاصل گوش میانی به صورت مکانیکی هدر میره.
2. **نیاز به انعطاف‌پذیری:** گوش ما باید بتونه طیف وسیعی از فرکانس‌ها رو بشنوه. اگه سیستم جوری طراحی می‌شد که برای یه فرکانس خاص 100٪ ایده‌آل باشه، دیگه نمی‌تونست فرکانس‌های دیگه رو خوب منتقل کنه.
3. **تخلیه از دریچه گرد:** انرژی صوت از «دریچه بیضی» وارد حلزون میشه، اما برای اینکه مایع حلزون بتونه حرکت کنه و موج ایجاد بشه، بخشی از این انرژی باید از طریق «دریچه گرد» (Round Window) تخلیه بشه(به منظور تسهیل حرکت مایع در حلزون گوش).

😟 آسیب گوش میانی و افت شنوایی (کری انتقالی)

حالا اگه پرده صماخ یا استخوانچه‌ها در اثر بیماری، عفونت یا پارگی آسیب ببینن چی میشه؟ آیا فرد کاملاً کر میشه؟
جواب **خیر** است! همون‌طور که قبلاً گفتیم، انتقال استخوانی هنوز وجود داره. در صورت آسیب سیستم انتقال هوایی، توان شنوایی



کاهش پیدا می‌کنه اما کاملاً از بین نمیره. ما حدود 15 تا 20 دسی‌بل افت شنوایی پیدا می‌کنیم. به لحاظ ادراکی، یعنی صدایی که تو حالت عادی با شدت متوسط به گوش می‌رسید، حالا به سختی شنیده میشه، اما فرد کاملاً ناشنوا نمیشه.

رفلکس تضعیف صوت (Attenuation Reflex)؛ بادیگارد گوش داخلی!

توی گوش داخلی ما (داخل حلزون)، یه سری «سلول‌های مویی» (Hair cells) به شدت حساس وجود دارن. اگه صداهای خیلی بلند و وحشتناک بخوان مستقیماً با همون شدت وارد حلزون بشن، به سرعت باعث آسیب یا مرگ این سلول‌های مژه‌دار میشن.

برای جلوگیری از این فاجعه، سیستم عصبی یه مکانیسم فیدبک (بازخورد) خودکار طراحی کرده: وقتی صدای بلندی میاد، عضلات گوش میانی منقبض میشن تا انتقال انرژی صوت رو کم کنن.

برای این رفلکس، **دو تا عضله اصلی** تو گوش میانی وارد عمل میشن (دقت کن که جهت کشش این دو تا عضله خیلی تو امتحان مهمه):

۱. **عضله رکابی (Stapedius)**: به استخوان رکابی وصله. وقتی منقبض میشه، رکابی رو **به سمت بیرون** (خارج از دریچه بیضی) می‌کشه.

۲. **عضله کشنده پرده صماخ (Tensor Tympani)**: به دسته استخوان چکشی وصله. وقتی منقبض میشه، دسته چکشی رو **به سمت داخل** (به طرف حلزون) می‌کشه.

نتیجه این رفلکس چیه؟ (مکانیسم سفت شدن)

همون‌طور که می‌بینی، این دو تا عضله دارن در دو جهت **مخالف** هم نیرو وارد می‌کنن! نتیجه این کشمکش اینه که کل سیستم استخوانچه‌ای سفت و Rigide میشه. وقتی استخوانچه‌ها سفت بشن، حرکت آزادانه‌شون محدود میشه و در نتیجه، انتقال ارتعاش از پرده صماخ به دریچه بیضی به شدت کاهش پیدا می‌کنه.

نکات کلیدی رفلکس تضعیف:

- این رفلکس مخصوصاً برای کاهش انتقال صداهای **بم و با فرکانس پایین** (کمتر از 1000 هرتز) که دامنه حرکت بزرگتری دارن، به شدت موثره.
- **زمان واکنش (Latency)**: وقتی صدای بلندی شنیده میشه، انقباض این عضله‌ها حدود 40 تا 80 میلی‌ثانیه طول می‌کشه تا شروع بشه. زمان کوتاهیه، اما **نه اونقدر کوتاه** که بتونه جلوی آسیب صداهای ناگهانی و انفجاری (مثل صدای شلیک گلوله) رو بگیره! بنابراین، این رفلکس بیشتر برای محافظت در برابر صداهای **مداوم** و نسبتاً بلند کاربرد داره.

قدرت رفلکس تضعیف؛ چقدر صدا رو کم می‌کنه؟

همون‌طور که تو پارت قبلی گفتیم، رفلکس تضعیف در برابر صداهای ناگهانی (مثل صدای شلیک یا انفجار) به خاطر همون تاخیر کوتاهش، نمی‌تونه محافظت کاملی ایجاد کنه. اما در برابر صداهای مداوم مثل موسیقی بلند، حرف زدن با صدای بلند، یا صدای ماشین‌آلات صنعتی به خوبی عمل می‌کنه.

حالا این رفلکس دقیقا چقدر شدت صدا رو کم می‌کنه؟

طبق رفرنس گایتون، انقباض این عضلات می‌تونه شدت صداهای **فرکانس پایین** (یعنی فرکانس‌های زیر 1000 هرتز) رو حدود 30 تا 40 دسی‌بل (dB) کاهش بده.

نکته فیزیک و علوم پایه (درک عددی):
برای اینکه بفهمیم 30 تا 40 دسی‌بل کاهش یعنی چی، باید بدونیم که مقیاس دسی‌بل لگاریتمیه.

- هر 10 دسی‌بل تفاوت، معادل **10 برابر** اختلاف در شدت فیزیکی (انرژی) صوته.
- پس کاهش 30 تا 40 دسی‌بلی، یعنی کاهش انرژی صوت بین 1000 تا 10000 برابر!
- برای درک بهتر: تفاوت بین یک صدای خیلی بلند (مثل فریاد زدن) و یک صدای خیلی آروم (مثل نجوا کردن) حدوداً همین 30 تا 40 دسی‌بله. پس این رفلکس واقعاً یه فریاد رو در حد یه نجوا برای حلزون گوش ضعیف می‌کنه!

۳ کاربرد اصلی و طلایی رفلکس تضعیف (بسیار مهم برای امتحان)

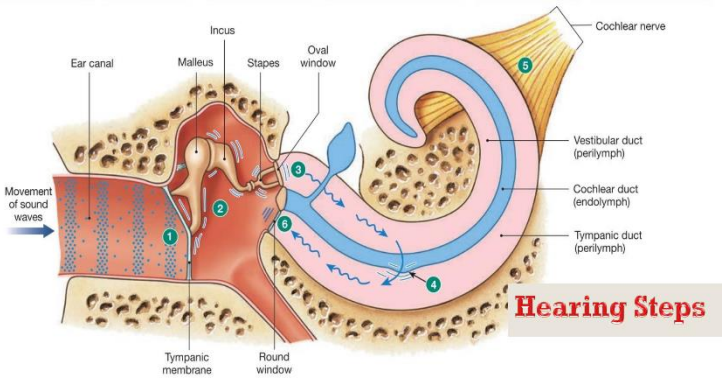
این رفلکس (انقباض عضلات رکابی و تنسور تیمپانی) ۳ تا نقش اساسی تو فیزیولوژی شنوایی ما داره:

۱. **محافظت از حلزون گوش (Cochlea):**
نقش اصلی این رفلکس، جلوگیری از آسیب رسیدن به سلول‌های مویی و حساس حلزون در مواجهه با صداهای بلند و آسیب‌زاست.

۲. **فیلتر کردن نویز پس‌زمینه (ماسک کردن صداهای بم):**
تو محیط‌های پر سر و صدا، معمولاً «نویز پس‌زمینه» از نوع فرکانس پایین (بم) هست؛ مثل صدای موتور ماشین‌ها، ترافیک و همهمه. اگه این صداها بدون فیلتر وارد گوش بشن، مغز نمی‌تونه روی صداهای مهم تمرکز کنه. رفلکس تضعیف با کاهش انتقال این فرکانس‌های پایین، باعث میشه که فرکانس‌های بالای 1000 هرتز (که بیشتر شامل **اطلاعات گفتاری و حرف زدن** هستند) بهتر و واضح‌تر شنیده بشن و اون نویز مزاحم پس‌زمینه کمتر حس بشه.

۳. **کاهش پژواک صدای خود فرد:**
این یه نکته خیلی جالبه! وقتی خودمون شروع به حرف زدن می‌کنیم، همزمان سیگنال‌هایی از مغز به عضلات گوش میانی فرستاده میشه و این رفلکس فعال میشه. این کار باعث میشه صدای خودمون تو گوشمون کمتر پژواک (Echo) داشته باشه و اذیتمون نکنه. نتیجه‌اش اینه که وضوح گفتار خودمون برای خودمون بهتر میشه.

تبدیل ارتعاش مکانیکی به امواج مایع تو حلزون



تبدیل و انتقال صوت یک فرایند چند مرحله‌ای هست. ارتعاشات مکانیکی که تو پرده صماخ (Tympanic Membrane) و سیستم استخوانچه‌ها به وجود میاد (به دلیل صوتی که وارد گوش شده)، در نهایت تبدیل میشه به امواج مایع توی حلزون (Cochlea).

این امواج مایع، سرتاسر حلزون رو طی می‌کنن و باعث به حرکت در اومدن و تحریک سلول‌هایی میشن که می‌تونن فیبرهای عصبی-حسی رو تحریک کنن. این تحریک منجر به تولید سیگنال توسط این فیبرها و ارسال اون به مغز میشه. برای اینکه این مراحل رو خوب بفهمیم، لازمه با ساختار عملکردی حلزون، سلول‌های حساس الکترومکانیکی (همون سلول‌های مژک‌دار یا مویی) و نحوه تولید ایمپالس تو اونا آشنا بشیم.

ساختار آناتومیک و عملکردی حلزون گوش

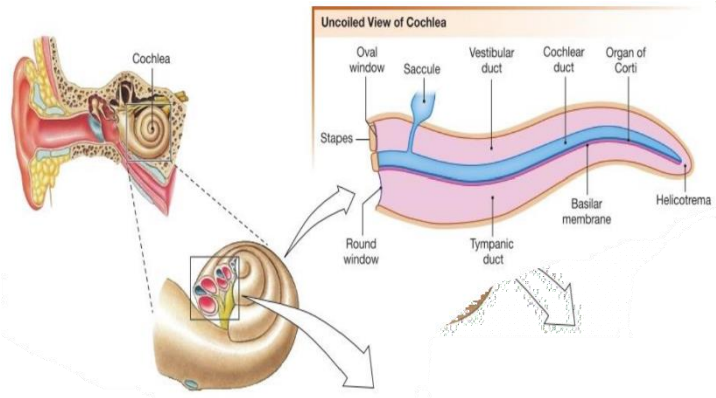
حلزون گوش داخلی، یک لوله غشایی هست که شبیه به یک غلاف پیچ‌خورده (مثل صدف حلزون) توی یه محفظه استخوانی به نام لابیرنت (Labyrinth) قرار گرفته. اگه حلزون رو بخوایم برای درک بهتر به صورت غیر پیچ‌خورده و کاملاً صاف در نظر بگیریم، می‌بینیم که ۳ مجرا (یا سه لایه) پر از مایع در امتداد همدیگه قرار گرفتن:

۱. **نردبان دهلیزی (Scala Vestibuli):** در قسمت بالا قرار داره.

۲. **نردبان میانی یا مجرای حلزونی مرکزی (Scala Media):** در قسمت وسط قرار داره.

۳. **نردبان صماخی (Scala Tympani):** در قسمت پایین قرار داره.

مجرای دهلیزی (بالا) و مجرای صماخی (پایین) در نوک حلزون از طریق یک سوراخ کوچیک به نام **هلیکوترما (Helicotrema)** با همدیگه در ارتباط و متصل هستن.



مایعات حلزون: پری‌لنف و آندولنف (بسیار مهم)

مایعی که در داخل مجرای دهلیزی و صماخی قرار گرفته، از نظر ترکیب یونی شبیه به پلاسما و مایع خارج سلولی (ECF) هست؛ یعنی غلظت بالایی از یون سدیم (Na^+) داره و بهش **پری‌لنف (Perilymph)** میگن. هر دو مجرای دهلیزی و صماخی با فضای زیر عنکبوتیه اطراف مغز به طور مستقیم در ارتباط هستن، برای همین ترکیب پری‌لنف تقریباً با مایع مغزی-نخاعی (CSF) یکسانه.

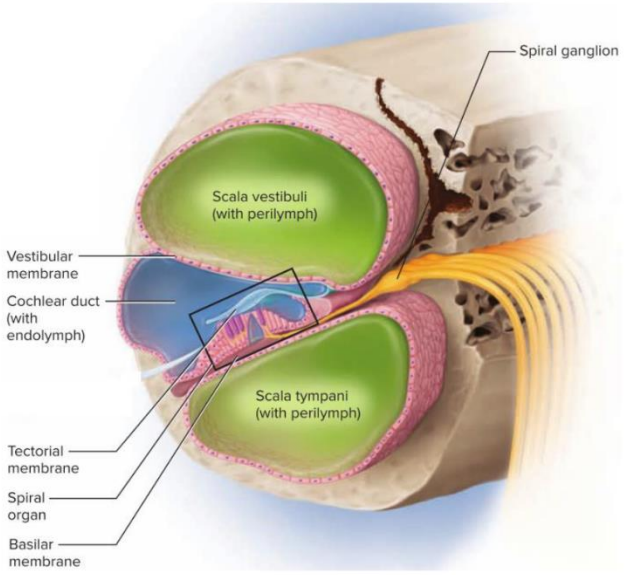
اما در قسمت میانی (نردبان میانی)، یک لوله با انتهای بسته داریم که از مایع **آندولنف (Endolymph)** پر شده. آندولنف به وسیله **استریا واسکولاریس (Stria Vascularis)** یا همون تیغه عروقی (یه ناحیه پر عروق تو دیواره خارجی نردبان میانی) ترشح میشه. آندولنف

برخلاف پری‌لنف، شبیه مایع داخل سلولی (ICF) هست و غلظت بالایی از یون پتاسیم (K^+) داره.

⚡ پتانسیل داخل حلزونی (Endocochlear Potential)

یک نکته فوق‌العاده مهم امتحانی: یک پتانسیل الکتریکی بین آندولنف و پری‌لنف وجود داره. داخل نردبان میانی (آندولنف) نسبت به خارج اون، حدود **80mV+ (مثبت ۸۰ میلی‌ولت)** پتانسیل داره! به این اختلاف ولتاژ، «پتانسیل داخل حلزونی» گفته میشه. دلیلش هم ترشح مداوم یون‌های پتاسیم به داخل نردبان میانی توسط همون استریا واسکولاریس هست که باعث میشه داخل آندولنف +80mV مثبت‌تر باشه.

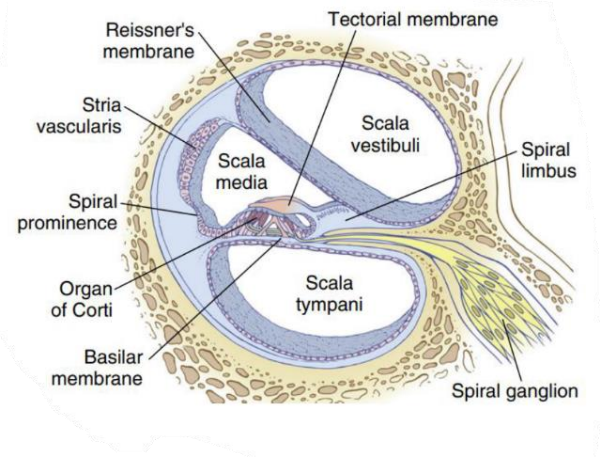
🛑 غشاهای جداکننده و جایگاه اندازم کورتی



اگه به ساختار حلزون برگردیم، می‌بینیم که مجاری توسط دو غشای مهم از هم جدا میشن:

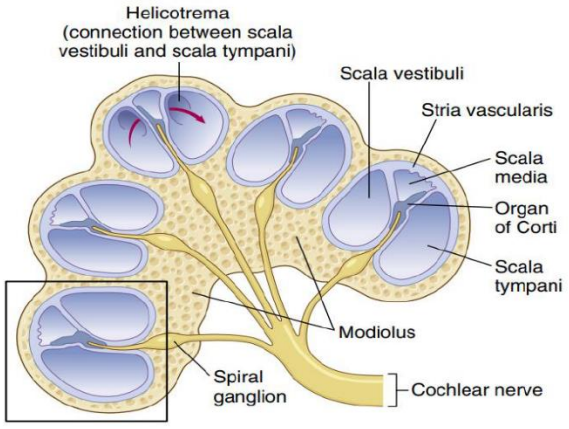
۱. **غشای رایسنر یا غشای وستیبولار (Reissner's Membrane):**
یه غشای بسیار نازک بین نردبان دهلیزی و نردبان میانی قرار داره. این غشا پری‌لنف و آندولنف رو از هم جدا می‌کنه تا قاطی نشن، اما انقدر نازکه که مانع انتقال امواج صوتی از مایع نمیشه.

۲. **غشای قاعده‌ای یا بازیلار (Basilar Membrane):** بین نردبان میانی و نردبان صماخی قرار گرفته.
اندام کورتی (Organ of Corti): روی غشای قاعده‌ای، ساختار بسیار مهمی به نام اندام کورتی قرار داره. اندام کورتی حاوی سلول‌های مژک‌دار (Hair Cells) هست که همون گیرنده‌های اصلی حس شنوایی هستن. پس اندام کورتی از پایین روی غشای قاعده‌ای نشسته و مژک‌های قسمت بالایی اون توسط یه غشای ژلاتینی به نام **غشای تکتوریال (Tectorial Membrane)** پوشونده شده (تو تصاویر بعدی سازماندهی دقیقش رو بررسی می‌کنیم).



🧠 مسیر عصبی و مودیولوس

از قسمت اندام کورتی و همون سلول‌های گیرنده شنوایی، رشته‌های عصبی خارج میشن. جسم سلولی این نورون‌های حسی، در اطراف قاعده سلول‌های مژک‌دار توی ساختاری به نام **گانگلیون مارپیچی (Spiral Ganglion)** قرار گرفتن. این ساختارها دور یک هسته مرکزی و استخوانی به نام **مودیولوس (Modiolus)** که حلزون گوش به دورش می‌پیچه، قرار دارن. در نهایت این فیبرهای عصبی به هم می‌پیوندن و **عصب حلزونی (بخش شنوایی عصب هشتم مغزی یا VIIICN)** رو تشکیل میدن که پیام‌ها رو به مغز می‌بره.

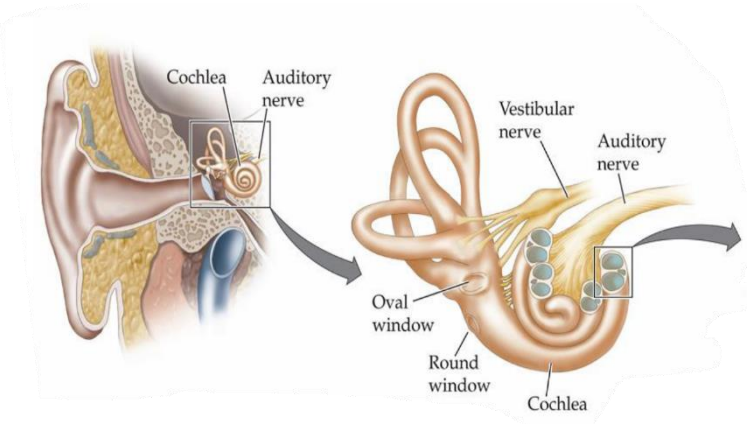


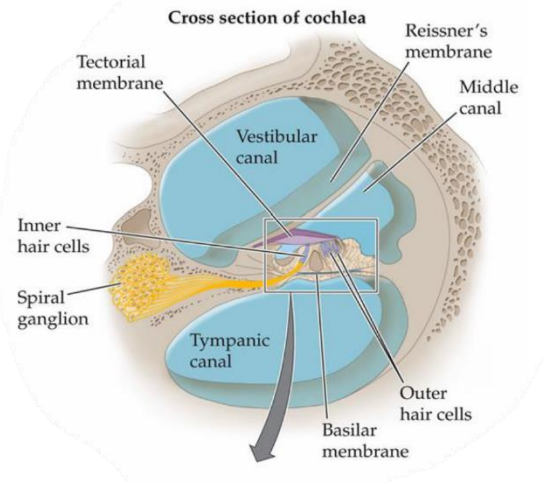
🚪 ارتباط مجاری حلزون با دریچه‌ها

همونطور که قبلاً گفتیم، حلزون از ۳ مجرا تشکیل شده. از نظر آناتومیک، مجرای دهلیزی (Scala Vestibuli) در قاعده حلزون با

دریچه بیضی (Oval Window) در ارتباطه (جایی که استخوان رکابی بهش می‌چسبه). از طرف دیگه، مجرای صماخی (Scala Tympani) با **دریچه گرد (Round Window)** در ارتباطه که فشار مایع رو تخلیه می‌کنه.

اندام کورتی (Organ of Corti) و سلول‌های مویی





اندام کورتی در واقع همون گیرنده اصلی شنوایی ماست که در تمام طول حلزون (از رأس تا قاعده) روی **غشای قاعده‌ای (Basilar Membrane)** قرار گرفته. این اندام محتوی سلول‌های مژک‌دار یا مویی (Hair Cells) هست که گیرنده‌های اصلی حس شنوایی محسوب میشن.

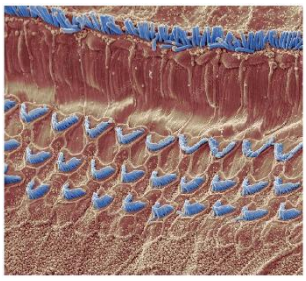
ما کلاً دو نوع سلول مویی تو اندام کورتی داریم که تفاوت‌هاشون **خیلی خیلی مهمه**:

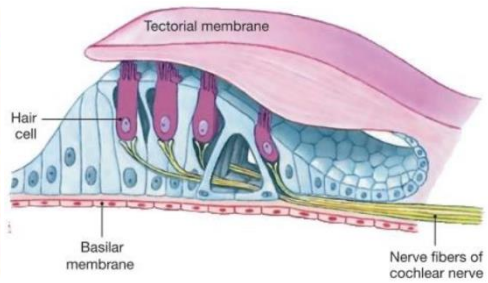
۱. سلول‌های مویی داخلی (Inner Hair Cells):

- در **1 ردیف** قرار گرفتن.
- تعدادشون کمتره و حدود **3500 عدد** هستن.
- قطرشون بزرگتره و حدود **12µm**هست.

۲. سلول‌های مویی خارجی (Outer Hair Cells):

- در **3 ردیف** (آرایش فضایی خاص) قرار گرفتن.
- تعدادشون خیلی بیشتره و حدود **12000 عدد** هستن.
- قطرشون کوچیکتره و حدود **8µm** هست.





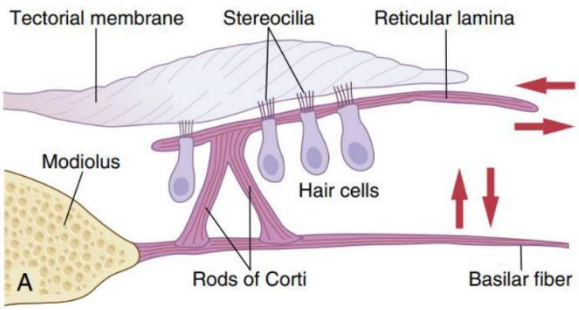
عصب‌دهی به سلول‌های مویی (نکته طلایی)

با اینکه تعداد سلول‌های خارجی خیلی بیشتره، اما در کمال تعجب، اعصاب شنوایی عموماً از **سلول‌های مویی داخلی** خارج میشن!

یعنی حدود **90–95٪** از فیبرهای عصب حلزونی با سلول‌های مویی داخلی سیناپس میدن و فقط **5–10٪** از اون‌ها به سلول‌های مویی خارجی عصب میدن. در شدت صوت‌های معمولی، همین سلول‌های داخلی هستن که پیام اصلی شنوایی رو به مغز می‌فرستن.

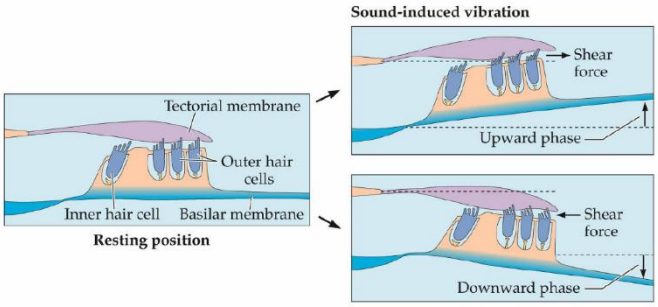
آکسون این اعصاب بعد از عبور از گانگلیون مارپیچی (Spiral Ganglion)، عصب حلزونی رو می‌سازن و به بصل‌النخاع (Medulla) فرستاده میشن.

ساختارهای حمایت‌کننده: غشای تکتوریال و تیغه مشبک



- **غشای تکتوریال (Tectorial Membrane)**: یک غشای نازک و ژلاتینیِ قابل ارتجاع هست که مثل یک سایه‌بون روی سلول‌های مویی قرار گرفته. نوک بلندترین مژک‌های **سلول‌های مویی خارجی** دقیقاً داخل این غشا فرو رفته (اما مژک‌های سلول‌های داخلی فقط باهاش مماس هستن یا توش فرو نرفتن).
- **تیغه مشبک (Reticular Lamina)**: انتهای بالایی (خارجی) سلول‌های مویی توسط یه صفحه مسطح و محکم به نام رتیکولار لامینا در جای خودشون فیکس شدن. این تیغه مشبک از طریق ساختارهای محکمی به نام **ستون‌های کورتی (Pillars of Corti)** به غشای قاعده‌ای چسبیده. در نتیجه غشای قاعده‌ای، ستون‌های کورتی و تیغه مشبک همگی مثل یک واحد یکپارچه با هم حرکت می‌کنن.

مکانیسم تحریک سلول‌های مویی (خم شدن مژک‌ها)



شروع تحریک از ارتعاش غشای قاعده‌ای (Basilar Membrane) شروع میشه. وقتی امواج صوتی باعث میشن غشای قاعده‌ای بالا و پایین بره، چه اتفاقی میفته؟

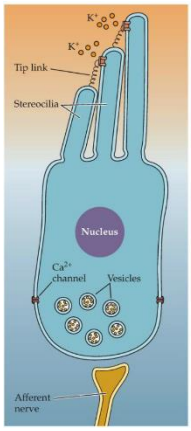
1. وقتی غشای قاعده‌ای به سمت **بالا** میره، تیغه مشبک (Reticular Lamina) هم به سمت بالا و داخل حرکت می‌کنه.
2. چون مژک‌ها در تماس با غشای ثابتِ تکتوریال هستن، این حرکت به سمت بالا باعث میشه مژک‌ها به یک سمت (جلو/عقب یا چپ/راست) **خم بشن**.
3. وقتی غشای قاعده‌ای به سمت **پایین** میاد، تیغه مشبک هم به سمت پایین و خارج میاد و مژک‌ها در جهت مخالف خم میشن.

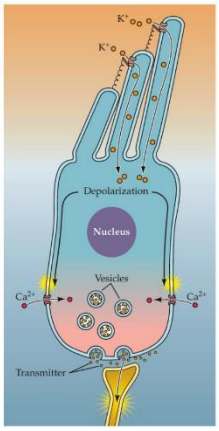
همین خم شدن مکانیکی مژک‌ها در اثر بالا و پایین رفتن غشای قاعده‌ای، مکانیسم اصلی تحریک فیبرهای عصبی چسبیده به این سلول‌هاست!

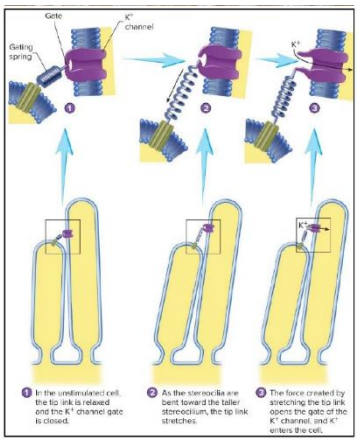
ساختار مژک‌ها (استریوسیلیا و کینوسیلوم)

در سطح رأسی (بالایی) سلول‌های مژک‌دار (Hair Cells)، یک سری مژک‌های ریز وجود دارن که بهشون **استریوسیلیا (Stereocilia)** میگن.

- **آرایش مژک‌ها:** این مژک‌ها به صورت پلکانی و از کوتاه به بلند در کنار هم ردیف شدن.
- **کینوسیلوم (Kinocilium):** به بلندترین مژه در این ردیف، کینوسیلوم گفته میشه.
- **تیپ لینک‌ها (Tip Links):** در نوک این استریوسیلیاها، یک سری رشته‌های نازک پروتئینی (مثل فنر یا داربست) وجود داره که نوک هر مژک کوتاه رو به دیواره مژک بلندترِ کناریش وصل می‌کنه.







مکانیسم دپولاریزاسیون (وقتی مژک‌ها به سمت مژه بلندتر خم میشن)

وقتی امواج صوتی باعث حرکت غشای قاعده‌ای میشن و مژک‌های کوچکتر به سمت مژه بزرگتر (کینوسیلوم) خم میشن، این اتفاقات میفته:

1. **کشیده شدن فنرها:** خم شدن به این سمت باعث کشیدگی رشته‌های پروتئینی (Tip Links) میشه.
2. **باز شدن کانال‌های مکانیکی:** این کشش فیزیکی، **کانال‌های پتاسیمی حساس به کشش (مکانیکی)** رو که در نوک مژک‌ها قرار دارن، باز می‌کنه.
3. **ورود پتاسیم (K+):** پتاسیم وارد سلول مژک‌دار میشه!

- *نکته مهم:* تو بقیه سلول‌های بدن، پتاسیم یونِ داخل سلولیه و باز شدن کانالش باعث خروجش میشه. اما اینجا چرا وارد میشه؟! چون نوک این مژک‌ها داخل **مایع آندولنف**

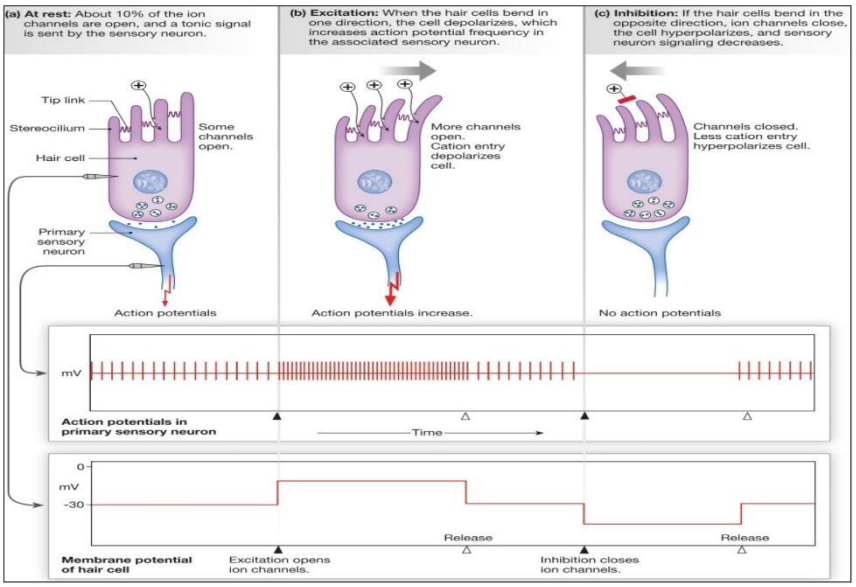
(Endolymph) فرو رفته و آندولنف به شدت غنی از پتاسیمه (غلظت پتاسیم بیرون سلول اینجا بیشتر از داخله).

4. **دپولاریزاسیون:** ورود بار مثبت (K^+) باعث دپولاریزه شدن (مثبت شدن داخل) سلول میشه.
5. **ورود کلسیم (Ca^{2+}):** این تغییر ولتاژ، کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ رو باز می‌کنه و یون کلسیم وارد سلول میشه.
6. **آزادسازی میانجی عصبی:** ورود Ca^{2+} باعث میشه سلول مویی، انتقال‌دهنده عصبیِ **گلوتامات (Glutamate)** رو در سمت قاعده‌ای خودش آزاد کنه.
7. **تولید پتانسیل عمل:** گلوتامات فیبرهای عصبیِ متصل به قاعده سلول رو تحریک می‌کنه و پیام به مغز مخابره میشه.

II حالت استراحت (تخلیه پایه‌ای یا Basal Firing)

نکته خیلی جالبی اینه که سلول مویی در حالت عادی و سکوت (بدون تحریک صوتی)، کاملاً خاموش نیست!

- در حالت استراحت، همیشه تعداد کمی از این کانال‌های پتاسیمی باز هستن.
- بنابراین، یه مقدار کمی پتاسیم و کلسیم وارد میشه و یه مقدار کمی گلوتامات دائماً ترشح میشه.
- **نتیجه:** حتی در سکوت، عصب شنوایی داره با یک ریتم پایه (مثلاً حدود 10 اسپایک یا پتانسیل عمل در ثانیه) پیام می‌فرسته. (این کار باعث میشه سلول بتونه در برابر صداها هم پیام‌ها رو افزایش بده و هم کاهش بده).



مکانیسم هایپرپولاریزاسیون (وقتی مژک‌ها در جهت مخالف خم میشن)

وقتی غشای قاعده‌ای به سمت پایین حرکت می‌کنه، مژک‌ها در خلاف جهت قبلی (یعنی به دور از مژه بزرگتر / کینوسیلوم) خم میشن:

1. فنرها (Tip Links) شل میشن.
2. همون کانال‌های پتاسیمی که تو حالت استراحت باز بودن، حالا **کاملاً بسته میشن**.
3. ورود بار مثبت متوقف میشه و سلول در حالت **هایپرپولاریزاسیون (Hyperpolarization)** قرار می‌گیره (داخلش منفی‌تر میشه).
4. ترشح گلوتامات قطع میشه و تولید پتانسیل عمل در عصب متوقف میشه.

تفاوت عملکرد سلول‌های مویی داخلی و خارجی

- **سلول‌های مویی داخلی (Inner Hair Cells):** قهرمان‌های اصلی شنوایی! وظیفه اصلی دریافت سیگنال‌های صوتی، تبدیل اون‌ها به پتانسیل عمل و فرستادن پیام به مغز دقیقاً کار این سلول‌هاست.
- **سلول‌های مویی خارجی (Outer Hair Cells):** نقش اینا بیشتر **حمایتی و تعدیل فرکانس** هست. به این سیستم تو فیزیولوژی میگن "آمپلی‌فایر حلزونی" (Cochlear Amplifier). یعنی با انقباض و انبساط خودشون، حرکت غشای قاعده‌ای رو تنظیم و تقویت می‌کنن تا ما بتونیم فرکانس‌های مختلف رو با دقت بالا از هم تفکیک کنیم.

نقش حیاتی سلول‌های مویی خارجی (OHCs) در حساسیت شنوایی

در پارت قبلی گفتیم که **سلول‌های مویی داخلی (IHCs)** کار اصلی فرستادن پیام رو انجام میدن؛ اما اگر اون ۳ ردیف **سلول مویی خارجی (OHCs)** آسیب ببینن و از کار بیفتن، چه اتفاقی میفته؟

- **افت شدید حساسیت:** با اینکه سلول‌های داخلی سالم هستن، اما دریافت سیگنال و حساسیت شنوایی فرد به شدت افت می‌کنه!
- **دلیل:** سلول‌های خارجی نقش «تقویت‌کننده فعال» (Cochlear Amplifier) رو دارن. اونا به سلول‌های داخلی کمک می‌کنن تا فرکانس‌ها رو دقیق‌تر تفکیک کنن و

حساسیت شنوایی تنظیم بشه (هرچند هنوز تمام جزئیات مکانیسمش کاملاً کشف نشده، ولی می‌دونیم که با انقباض خودشون غشای قاعده‌ای رو دستکاری می‌کنن).

چرا سلول مویی هم دپولاریزه و هم هایپرپولاریزه می‌شود؟ (نکته مفهومی)

فهمیدیم که وقتی غشای قاعده‌ای بالا میره مژک‌ها در یک جهت خم میشن (**دپولاریزاسیون**) و وقتی پایین میاد در جهت مخالف خم میشن (**هایپرپولاریزاسیون**). اما چرا مغز به هر دوی این حالت‌ها نیاز داره؟

گوش ما فقط کلید روشن/خاموش (On/Off) نیست! قراره شدت صوت، فرکانس و تغییرات لحظه‌ای موج رو به مغز مخابره کنه تا مغز بتونه صدا رو "کدگذاری" (Coding) کنه.

- **اگر فقط دپولاریزاسیون داشتیم چه می‌شد؟** امواج صوتی سینوسی هستن (بالا و پایین دارن). اگر سلول فقط در یک جهت تحریک می‌شد، تو نیم‌سیکلِ بعدیِ موج (وقتی موج پایین میاد) هیچ پاسخی نمی‌داد. در نتیجه پیام عصبی یک‌طرفه می‌شد و مغز نصف اطلاعات موج صوتی رو از دست می‌داد (کدینگ موج از بین می‌رفت).
- **فایده این نوسان دوطرفه چیست؟**

1. **بازسازی دقیق فرکانس:** وقتی دپولاریزاسیون و هایپرپولاریزاسیون پشت سر هم و با فرکانسِ خودِ موج صوتی رخ میدن، یک سیگنال نوسانی دقیق تولید میشه که به مغز اجازه میده فرکانس واقعی صدا رو بازسازی و درک کنه.
2. **ریکاوری سریع‌تر:** هایپرپولاریزاسیون مثل دکمه «ریست» عمل می‌کنه و کمک می‌کنه سلول بعد از تحریک، خیلی سریع‌تر به حالت استراحت برگرده و برای دریافت تحریک بعدی با دقت بالا آماده بشه.

مقایسه طلایی سلول‌های مویی داخلی و خارجی

یه جمع‌بندی عالی کرد که حتماً باید تو ذهنت طبقه‌بندی بشه:

۱. **سلول‌های مویی داخلی (Inner Hair Cells):**

- **تعداد:** کمتر (1 ردیف).
- **عملکرد:** سنسور اصلی صدا، تبدیل ارتعاش به سیگنال عصبی و ارسال پتانسیل عمل به مغز.
- **عصب‌دهی آوران (حسی):** **90٪** از فیبرهای عصب شنوایی (حلزونی) اطلاعات رو از این سلول‌ها می‌گیرن و به مغز می‌برن.

۲. **سلول‌های مویی خارجی (Outer Hair Cells):**

- **تعداد:** بیشتر (3 ردیف).
- **عملکرد:** تنظیم حساسیت، تفکیک دقیق فرکانس‌ها و نقش تقویت‌کننده فعال (Active Amplifier).
- **عصب‌دهی آوران (حسی):** فقط **10٪** از فیبرهای حسی به این سلول‌ها متصل هستن.
- **عصب‌دهی وابران (حرکتی/تنظیمی):** *نکته به شدت مهم:* بسیاری از فیبرهای عصبی **وابران** (Efferent) که از سیستم عصبی مرکزی (مغز) به سمت حلزون میان، به **سلول‌های مویی خارجی** ختم میشن! مغز از طریق این رشته‌ها به سلول‌های خارجی دستور میده تا منقبض یا منبسط بشن و حساسیت غشای قاعده‌ای رو تنظیم کنن (که استاد گفت تو مبحث ویژگی‌های غشای قاعده‌ای بیشتر راجع بهش حرف می‌زنه).

غشای قاعده‌ای (Basilar Membrane)؛ سیم‌های ساز حلزون!

برای اینکه بفهمیم گوش چطور فرکانس‌های مختلف (صداهای زیر و بم) رو از هم تشخیص میده، اول باید بدونیم خود غشای قاعده‌ای از لحاظ فیزیکی چه شکلیه.

این غشا از حدود 20,000تا 30,000فیبر (تار) تشکیل شده. اما این تارها اصلاً شبیه هم نیستن!

بیایم حلزون رو از اول (پنجره بیضی) تا آخر (هلیکوترما یا همون نوک حلزون) بررسی کنیم:

- **طول فیبرها:** هر چی از پنجره بیضی به سمت نوک حلزون (هلیکوترما) می‌ریم، طول فیبرها **بیشتر** میشه.
- **قطر فیبرها:** هر چی به سمت نوک حلزون می‌ریم، قطر فیبرها **کمتر** میشه.

انعطاف پذیری در برابر ضریب ارتعاجی

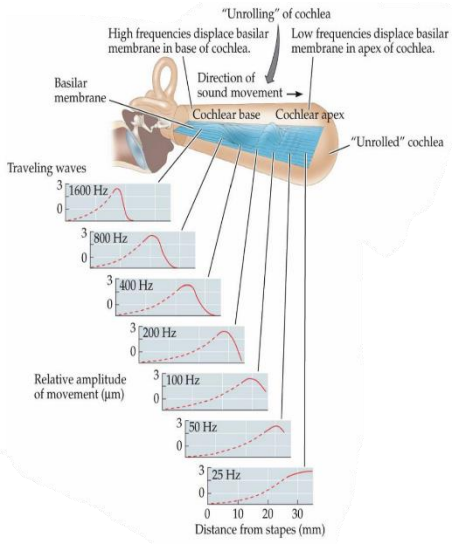
1. **انعطاف‌پذیری (Flexibility)**: یعنی توانایی تغییر شکل (مثل خم شدن یا کش اومدن) در برابر نیرو. (هرچی راحت‌تر خم بشه، انعطافش بیشتره).
2. **ضریب ارتجاعی یا سفتی (Stiffness)**: یعنی مقاومت جسم در برابر تغییر شکل.

حالا اینا چه ربطی به حلزون دارن؟ :

- **نزدیک قاعده (پنجره بیضی)**: فیبرها **کوتاه و سخت** هستن. پس **ضریب ارتجاعی بالا** و انعطاف‌پذیری پایینی دارن.
- **نزدیک رأس (هلیکوترما)**: فیبرها **بلند و نازک** هستن. پس **انعطاف‌پذیری بالا** و ضریب ارتجاعی کمی دارن (مثل یه فنر نرم).

🎯 رزونانس (Resonance)؛ هر فرکانس، جای خودش!

رزونانس یعنی پاسخ طبیعی یک جسم به تحریک در یک فرکانس خاص. غشای قاعده‌ای مثل سیم‌های یک پیانو کوک شده است!



وقتی یک موج صوتی وارد گوش میشه، کل غشا با یه شدت نمی‌لرزه؛ بلکه فقط اون قسمتی که فرکانس طبیعی‌اش با فرکانس اون صدا یکیه، **بیشترین ارتعاش** رو از خودش نشون میده. بقیه جاها خیلی کم تحریک میشن.

الگوی طلایی گایتون برای رزونانس:

- **صداهای زیر (فرکانس بالا - مثلاً 1600 هرتز)**: چون فرکانس بالاست، نیاز به تارهای سفت داره تا باهاش بلرزن. پس این صداها در **قاعده حلزون (نزدیک پنجره بیضی)** که فیبرها کوتاه و سخت هستن، رزونانس ایجاد می‌کنن.
- **صداهای بم (فرکانس پایین)**: موج صوتیِ بم طول موج بلندی داره و از قاعده رد میشه تا برسه به **رأس حلزون (نزدیک هلیکوترما)**؛ جایی که فیبرها بلند و نرم و نازکتر هستن. اونجا بیشترین لرزش رو ایجاد می‌کنه.

🗺️ سازمان‌بندی تونوتوپیک (Tonotopic Organization)

به این نقشه‌بندی دقیق فرکانس‌ها روی غشای قاعده‌ای (فرکانس‌های بالا در قاعده، فرکانس‌های پایین در رأس) میگن **تونوتوپی**. یعنی گوش ما از روی مکان ارتعاش می‌فهمه که فرکانس صدا چقدر بوده! مغز می‌گه: «آها! الان ته حلزون لرزید، پس صدا بم بوده!»

"حالا وقتی که بخشی از غشا وارد رزونانس میشه چه اتفاقی میفته؟"

⚡ تبدیل لرزش فیزیکی به سیگنال عصبی (کدگذاری فرکانس)

پیرو سوالی که مطرح شد (وقتی غشا رزونانس می‌کنه چه اتفاقی میفته؟):

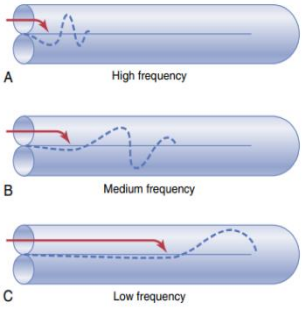
وقتی غشای قاعده‌ای تو اون نقطه خاص (نقطه رزونانس) به شدت به لرزه در میاد، سلول‌های مویی (Hair cells) همون نقطه خم میشن. این خم شدن باعث میشه کانال‌های یونی مکانیکی روی سلول باز بشن. در نتیجه، یون‌های پتاسیم و کلسیم وارد سلول میشن و سیگنال عصبی (پتانسیل عمل) ایجاد میشه.

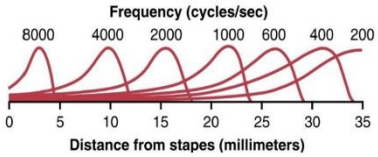
این سیگنال از طریق عصب شنوایی (عصب هشتم) به مغز فرستاده میشه. **یعنی رزونانس مکانیکی غشا دقیقاً به یک «کد عصبی» مخصوص همون فرکانس تبدیل میشه.**

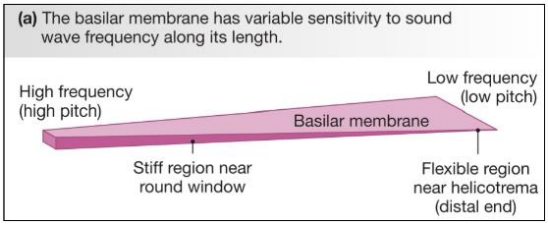
پس همونطور که قبلاً گفتیم، به خاطر خصوصیات فیزیکی فیبرهای غشای قاعده‌ای (ضخامت، ارتفاع، ضریب ارتجاعی و انعطاف‌پذیری)، هر نقطه تو یک فرکانس خاص به ارتعاش در میاد:

- فرکانس بالا ← رزونانس در نزدیکی قاعده (Base)
- فرکانس پایین ← رزونانس در نزدیکی هلیکوترما (Apex)

موج رونده (Traveling Wave) در غشای قاعده‌ای







حالا باید ببینیم این موج چطور روی غشا حرکت می‌کنه. وقتی امواج صوتی از طریق حرکت نوسانی استخوانچه رکابی وارد دریچه بیضی میشن، یک «موج فشاری» تو مایع حلزون ایجاد می‌کنن.

این موج از پایه (Base) شروع میشه و به سمت رأس (Apex) حرکت می‌کنه و تو مسیرش نقاط مختلف غشا رو می‌لرزونه. به این حرکت، **موج رونده (Traveling Wave)** میگن.

تغییرات سرعت موج رونده و دلیل تفکیک فرکانس‌ها

الگوی حرکت این موج از لحاظ سرعت خیلی مهمه:

- در ابتدای حلزون (نزدیک قاعده): موج با **سرعت بالایی** حرکت می‌کنه.
- هر چی جلوتر میره (به سمت رأس): سرعت حرکت موج **کندتر** میشه.

چرا سرعت تغییر می‌کنه؟ (دلیل فیزیکی):

تو قسمت قاعده، فیبرها سفت و سخت هستن و ضریب ارتجاعی بالایی دارن. این ضریب ارتجاعی بالا باعث میشه «نیروی بازگرداننده» قوی‌تری برای موج وجود داشته باشه؛ در نتیجه موج اونجا سریع‌تر حرکت می‌کنه. اما وقتی به سمت رأس می‌ریم، فیبرها نرم‌تر میشن و ضریب ارتجاعی پایین میاد، پس موج کندتر میشه.

اهمیت این تفاوت سرعت در چیست؟

این تفاوت سرعت باعث تفکیک فرکانس‌ها میشه. فرض کن چند صدای همزمان با فرکانس‌های مختلف وارد گوش بشن. اگه سرعت موج تو کل غشا ثابت بود، همه این فرکانس‌ها تو یک بخش تجمع پیدا می‌کردن و مغز نمی‌تونست اونا رو از هم تفکیک کنه!

اما چون موج اول سریع میره و بعد کند میشه، هر فرکانس توی یک **نقطه خاص و مجزا** متوقف و متمرکز میشه. این باعث میشه فرکانس‌هایی که حتی به هم نزدیک هستن، تو فاصله‌های فیزیکی جدا از هم قرار بگیرن و مغز بتونه به راحتی بین‌شون تمایز قائل بشه.

نقطه توقف موج (تخلیه انرژی)

موج تا کجا پیش میره؟ وقتی فرکانسِ موجِ ورودی، با خصوصیت ذاتی اون قسمت از غشای قاعده‌ای هماهنگ و برابر شد (نقطه رزونانس)، موج تمام انرژیش رو تو همون نقطه تخلیه می‌کنه و دیگه جلوتر نمیره.

- **صداهای زیر (فرکانس بالا):** خیلی زود انرژیشون تخلیه میشه و همون ابتدای حلزون متوقف میشن.
- **صداهای بم (فرکانس پایین):** با سرعت کندتر حرکت می‌کنن، مسافت بیشتری رو طی می‌کنن و تا انتهای حلزون (هلیکوترما) پیش میرن.

مکانیسم‌های تشخیص فرکانس در سیستم عصبی مرکزی

مغز از کجا می‌فهمه این صدایی که اومد زیر بود یا بم؟ بر اساس صحبت‌هایی که کردیم، دو تا اصل (Principle) برای تشخیص فرکانس وجود داره (اینجا استاد اولی رو توضیح داده و ویس قطع شده):

۱. اصل مکانی (Place Principle):

مهم‌ترین مکانیسم همینه. همونطور که گفتیم اصوات با فرکانس پایین غشا رو تو رأس (هلیکوترما) تحریک می‌کنن و اصوات با فرکانس بالا غشا رو تو قاعده تحریک می‌کنن.

بنابراین مغز نگاه می‌کنه ببینه **کدوم محل** از غشای قاعده‌ای بیشترین تحریک رو داشته. تعیین «محلِ بیشترین تحریک»، فرکانس صدا رو برای مغز مشخص می‌کنه.

2. اصل رگباری یا زمانی (Volley or Time Principle) برای فرکانس‌های خیلی بم!

تو پارت قبلی گفتیم مغز با «اصل مکانی» فرکانس‌ها رو تشخیص میده. اما این اصل یه باگ داره!

برای فرکانس‌های صوتی که زیر 200 هرتز (فرکانس‌های خیلی پایین و بم) هستن، دیگه «اصل مکانی» جوابگو نیست. چرا؟ چون تقریباً همه صداهای با فرکانس پایین‌تر از 200 هرتز، میان تو رأس حلزون (هلیکوترما) ارتعاش ایجاد می‌کنن. وقتی همه‌شون یه جا رو می‌لرزونن، مغز از کجا بفهمه این صدا 50 هرتز بود یا 100 هرتز؟

اینجاست که سیستم عصبی از یه مکانیزم دیگه به نام **اصل رگباری (Volley Principle)** یا **اصل زمانی (Time Principle)** استفاده می‌کنه.

رمزگذاری فرکانس با زمان‌بندی دقیق شلیک‌های عصبی

تو این فرکانس‌های پایین، موج صوتی یه مسافت طولانی رو در طول غشای قاعده‌ای (Basilar Membrane) طی می‌کنه و یه بخش قابل توجهی از غشا جابجا میشه تا پتانسیل عمل (Action Potential) تولید بشه.

اینجا مغز دیگه به «محل تحریک» کاری نداره؛ بلکه میاد از **زمان‌بندی دقیق تخلیه یا شلیک‌های عصبی** استفاده می‌کنه.

مغز بر اساس اینکه نورون‌ها تو چه فواصل زمانی مشخصی شلیک (Firing) می‌کنن، فرکانس رو می‌فهمه. نورون‌ها هماهنگ با چرخه‌های موج صوتی، یه رگبار از پتانسیل‌های عمل شلیک می‌کنن:

- **مثال فرکانس 100 هرتز:** هر چرخه موج باعث میشه که یک دسته از فیبرهای عصبی، دقیقاً هر 10 میلی‌ثانیه یک بار، یه شلیک هماهنگ داشته باشن.
- **مثال فرکانس 50 هرتز:** فواصل بین این رگبارهای عصبی دو برابر میشه و نورون‌ها هر 20 میلی‌ثانیه شلیک می‌کنن.

پس مغز می‌تونه این فاصله‌های زمانی رو بخونه و دقیقاً بفهمه فرکانس موج صوتی چقدره.

مسیر این رگبارها تا قشر مغز

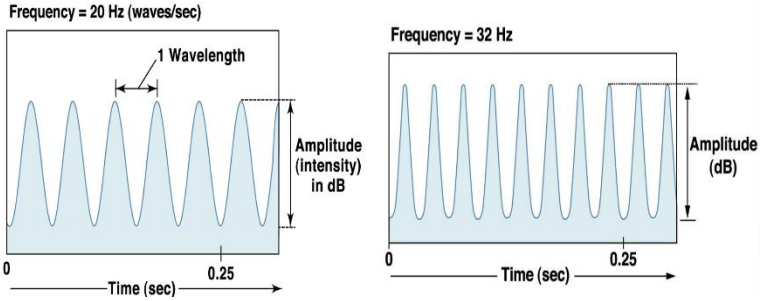
این پاسخ‌ها و رگبارهای عصبی، از طریق عصب شنوایی (عصب حلزونی) به هسته‌های حلزونی در تنه مغز میرن. اونجا نورون‌هایی وجود دارن که به این «الگوی زمانی دقیق شلیک‌ها» به شدت حساس هستن. این هسته‌ها فواصل زمانی بین رگبارها رو اندازه می‌گیرن و فرکانس صدا رو بازسازی و تشخیص میدن. یعنی تشخیص فرکانس از خود حلزون شروع میشه و تا قشر مغز ادامه پیدا می‌کنه.

نکته بالینی :

ما گفتیم بخش رأسی حلزون (Apex) مسئول تشخیص صداهای بم هست. حالا اگه این ناحیه رأسی تخریب بشه چه اتفاقی میفته؟

دقت تشخیص کم میشه، **اما کاملاً از بین نمیره!** چرا؟ چون مغز هنوز هم می‌تونه از همون زمان‌بندی شلیک‌ها (اصل رگباری) برای شناسایی و تشخیص صداهای بم استفاده کنه.

مشخصه‌های صوت: تفاوت «تُن (Pitch)» و «بلندی (Loudness)»



امواج صوتی فقط از لحاظ فرکانس با هم فرق ندارن، بلکه دو تا مشخصه ویژه دارن:

1. **تُن صدا (Tone) یا گام/اوج صدا (Pitch):** که همون **فرکانس** (زیر و بمی) موج صوتیه.
2. **بلندی صدا (Loudness):** که مربوط به شدت یا دامنه موج صوتیه .

تعریف فیزیکی و عملکردی تُن صدا:

تُن یا اوج صدا مستقیماً تابعی از فرکانس امواج صوتیه:

- **فرکانس بالا = صدای زیر (High Pitch):** مثل صدای خانم‌ها یا صدای خراشیدن تخته سیاه با نوک ناخن.
- **فرکانس پایین = صدای بم (Low Pitch):** مثل صدای آقایون یا غرش رعد و برق.

مغز صداهایی با فرکانس پایین رو به عنوان «تن پایین/بم» تفسیر می‌کنه و صداهایی با فرکانس بالا رو به عنوان «تن بالا/زیر» در نظر می‌گیره.

محدوده شنوایی و واحد فرکانس

- **واحد فرکانس:** واحد اندازه‌گیری فرکانس صدا **هرتز (Hz)** هست (یعنی تعداد چرخه‌های موج در یک ثانیه).
- **محدوده شنوایی انسان:** گوش ما در حالت طبیعی می‌تونه صداهایی با فرکانس بین **20** تا **20,000هرتز** رو بشنوه.
- **بیشترین حساسیت:** گوش ما تو محدوده فرکانسی **1000 تا 3000 هرتز** بیشترین دقت و شنوایی رو داره (که دقیقاً محدوده فرکانسی گفتار انسانه).

بلندی صدا (Loudness) چیست؟

علاوه بر فرکانس (زیر و بمی)، یه فاکتور مهم دیگه داریم به نام **بلندی صدا**.

- **ارتباط با فیزیک موج:** بلندی صدا مستقیماً با **دامنه موج (Amplitude)** در ارتباطه. یعنی هرچی دامنه موج صوتی (یا ارتفاع موج) بیشتر باشه، صدا بلندتر شنیده میشه.
- **واحد اندازه‌گیری (دسی‌بل):** شدت موج صوتی رو با یک مقیاس لگاریتمی به نام **دسی‌بل (dB)** می‌سنجن.
- **نکته امتحانی:** هر **10 دسی‌بل** افزایش در بلندی صدا، به معنای افزایش **10 برابری** در شدت فیزیکی صوته!
- **مثال روزمره:** تو مکالمات عادی، شدت صوت حدود **60 دسی‌بل** هست. اما صداهای **80 دسی‌بل** یا بیشتر می‌تونن به گیرنده‌های شنوایی آسیب بزنن (میزان آسیب به طول مدت تماس با صدا، فرکانس و شدت اون بستگی داره).

مغز چطور بلندی صدا رو تشخیص میده؟ (۳ مکانیسم مهم)

سیستم شنوایی ما برای اینکه بفهمه یه صدا چقدر بلنده، از ۳ تا راهکار اصلی استفاده می‌کنه:

۱. **افزایش دامنه ارتعاش و سرعت شلیک عصبی:**
وقتی صدای بلندی وارد گوش میشه، غشای قاعده‌ای (بازیلار) با دامنه (شدت) بیشتری به ارتعاش درمیاد. این ارتعاش شدیدتر باعث میشه سلول‌های مویی بیشتر تحریک بشن و در نتیجه، پایانه‌های عصبی با **سرعت بیشتری** پتانسیل عمل تولید کنن (افزایش فرکانسِ شلیک‌های عصبی). مغز از این سرعتِ بالای شلیک می‌فهمه صدا بلنده.

۲. **جمع فضایی (Spatial Summation) و درگیری نورون‌های بیشتر:**
وقتی دامنه ارتعاش غشا خیلی بالا میره، لرزش فقط محدود به نقطه رزونانس نمی‌مونه؛ بلکه سلول‌های مویی **اطراف** اون ناحیه هم شروع به تحریک شدن می‌کنن. یعنی تعداد خیلی بیشتری از رشته‌های عصبی درگیر میشن و سیگنال می‌فرستن. مغز وقتی می‌بینه نورون‌های بیشتری فعال شدن، صدا رو بلندتر تفسیر می‌کنه.

۳. **تحریک سلول‌های مویی خارجی (Outer Hair Cells):**
وقتی شدت صوت خیلی خیلی زیاد بشه، علاوه بر سلول‌های مویی داخلی، **سلول‌های مویی خارجی** هم تحریک میشن. وقتی این سلول‌ها شروع به تحریک فیبرهای عصبی می‌کنن، یه پیام هشدار به سیستم عصبی میرسه که: «شدت صدا به شدت بالاست!»

تحلیل نمودار آستانه شنوایی (Hearing Threshold Curve)

خب بیایم یه نمودار خیلی مهم رو بررسی کنیم که آستانه شنوایی صوت رو تو فرکانس‌های مختلف نشون میده. اول بیایم محورها رو بشناسیم و تحلیلش کنیم:

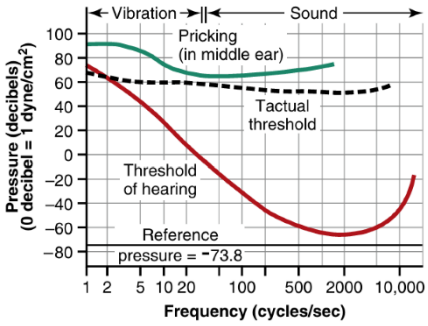
- **محور افقی (X):** فرکانس صدا بر حسب هرتز (سیکل در ثانیه) رو نشون میده که از بم‌ترین (1 هرتز) تا زیرترین (10,000هرتز) کشیده شده.
- **محور عمودی (Y):** فشار صوتی یا شدت صوت رو بر حسب **دسی‌بل (dB)** نشون میده. (دسی‌بل یه مقیاس لگاریتمی از فشار بر حسب داین بر سانتی‌متر مربع است).

نکته مهم در مورد 0 دسی‌بل:
صفر دسی‌بل به این معنی نیست که اصلاً صوتی وجود نداره (سکوت مطلق فیزیکی نیست)! بلکه **0 dB فشار مرجع (Reference Pressure)** هست. یعنی کمترین سطح صدایی (آرام‌ترین صوتی) که یه گوش سالم انسان بالغ می‌تونه تو شرایط استاندارد بشنوه(یعنی سطح صدایی که شدت اون برابر با شدت استاندارد هست). مقادیر منفی یعنی صداهایی که فشارشون از آستانه شنوایی ما کمتره، و مقادیر مثبت یعنی صداهای بلندتر(شدید تر). (هر 1 دسی‌بل معادل یک دهم «بِل» هست).

به طور کلی دامنه موج صدا با مقیاس دسی بل(db) بیان میشه.

🔴 منحنی آستانه شنوایی (Threshold of Hearing - منحنی قرمز)

این منحنی نشون میده که برای هر فرکانس خاص، حداقل چقدر شدت (دسی‌بل) نیازه برای شنیدن اون صدا. این منحنی شبیه حرف U هست:



- **بیشترین حساسیت گوش:** تو قسمت وسط نمودار (فرکانس‌های بین **1000 تا تقریبا 5000 هرتز**) منحنی تو پایین‌ترین مقدار خودشه. یعنی گوش ما تو این بازه به کمترین انرژی برای شنیدن نیاز داره و به شدت حساسه. این همون **محدوده گفتار انسانه**.
- **حساسیت کم در فرکانس‌های بم:** سمت چپ نمودار (فرکانس‌های زیر **200 هرتز**)، منحنی به شدت میره بالا. یعنی برای شنیدن صداهای بم، باید شدت و ولوم صدا خیلی بالا باشه.
- **حساسیت کم در فرکانس‌های خیلی زیر:** سمت راست نمودار (از **8000 تا 10,000 هرتز** به بالا) باز هم منحنی میره بالا. یعنی گوش به صداهای خیلی زیر هم حساسیت کمتری داره.
- **نتیجه گیری:**پس به این نتیجه می رسیم که گوش انسان توی محدوده1000 تا5000 هرتز که ناحیه گفتار هست بیشترین حساسیت شنوایی رو داره.

🔲 آستانه لمسی و ناحیه ارتعاش (Vibration Zone)

یه خط نقطه‌چین مشکی رنگ تو نمودار هست که آستانه لمسی یا ارتعاشی رو نشون میده:

- **فرکانس‌های خیلی پایین (1 تا 20 هرتز):** گوش ما عملاً این فرکانس‌ها رو «نمی‌شنوه». به این محدوده میگن **Vibration Zone** (محدوده ارتعاش).
- تو این فرکانس‌ها، ما به جای درک صوت، ارتعاش مکانیکی رو حس می‌کنیم (مثل لرزش زمین یا لرزش یه دستگاه مرتعش). یعنی حس لمسی قالب بر حس صوتی میشه.
- محدوده بالاتر از این (بین **20 تا 20,000 هرتز**) رو بهش میگن **Sound Zone** که گوش واقعاً صدا رو به عنوان صوت درک می‌کنه.(طبق شکل)

🟢 آستانه درد و سوزش (Threshold of Pricking/Pain - منحنی سبز)

این منحنی حد بالای شنوایی ما رو نشون میده؛ یعنی نقطه‌ای که صدا دیگه تبدیل به یه حس **آزاردهنده** و **دردناک** میشه:

- وقتی شدت صدا به حدود **120 تا 130 دسی‌بل** میرسه، گوش دچار احساس سوزش (Pricking) و درد میشه.
- اگه شدت صدا از این مقدار بالاتر بره، مستقیماً به سلول‌های مویی حلزون گوش آسیب وارد می‌کنه.

📝😊 جمع‌بندی

1.(Vibration Zone) : تو فرکانس های کمتر از 20000 هرتز گوش بجای شنیدن, ارتعاش رو احساس میکنه.

2.(sound zone): یعنی بین 20تا 20000 هرتز محدوده ای هست که گوش واقعا صدا رو درک میکنه.

3.آستانه لمسی:حدی که ارتعاش به صورت حس لمس درک میشه نه صوت .

4.ناحیه (pricking): حد بالای شنوایی که تو شدت های زیاد باعث درد یا آسیب میشه.

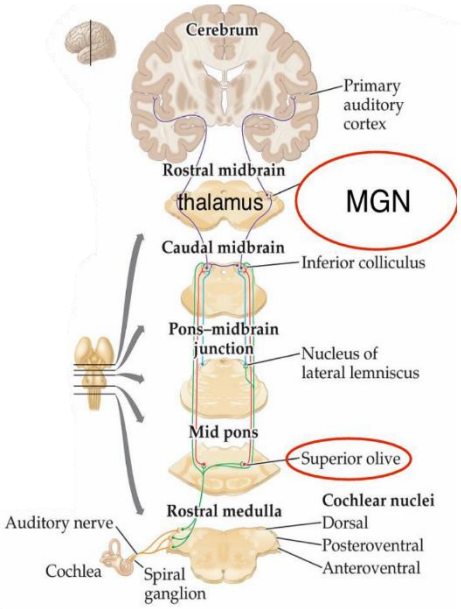
5.منحنی قرمز:پایین ترین شدت صدا که در هر فرکانسی قابل شنیدن هست (یعنی آستانه شنوایی رو نشون میده)

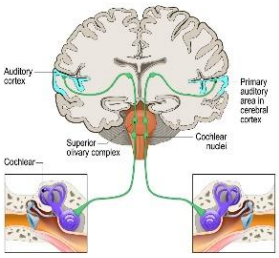
6.(Reference pressure): که توی نمودار نوشته معادل فیزیکی آستانه شنوایی در هوا هست (آرام ترین صوتی که قابل شنیدن برای گوش سالم هست)

حساسیت گوش وابسته به فرکانس هست برای فرکانس های متوسط از 1000تا5000 هرتز به شدت حساس هست اما تو فرکانس های پایین یا خیلی بالا نیاز به انرژی بیشتری هست که صدا شنیده بشه

از حلزون تا هسته‌های حلزونی (Cochlear Nuclei)

همه چیز از اونجایی شروع میشه که عصب شنوایی از **حلزون گوش** (Cochlea) خارج میشه. اولین ایستگاه، **عقده‌های مارپیچی** (Spiral Ganglions) هستن. فیبرها از این عقده‌ها مستقیماً وارد **هسته‌های حلزونی پشتی و شکمی** میشن. این هسته‌ها دقیقاً در قسمت فوقانی **بصل‌النخاع** (Medulla Oblongata) قرار گرفتن. یه نکته مهم: «تمامی» فیبرهایی که از گوش میان، بدون استثنا توی این هسته‌ها سیناپس میدن. یعنی هیچ فیبری نداریم که از این مرحله قسر در بره و سیناپس نده!





دوراهی بزرگ: تقاطع فیبرها و هسته‌های زیتونی (Superior Olive)

نورون‌های رده دوم که از هسته‌های حلزونی راه می‌افتن، عمدتاً (تقریباً ۹۰ درصدشون) تصمیم می‌گیرن از بزرگراه رد بشن و به **سمت مقابل** تنه مغزی برن. این‌ها تهش می‌رسن به **هسته‌های زیتونی فوقانی** (Superior Olivary Nuclei) سمت مخالف. اما اون ۱۰ درصد باقی‌مانده، وفادار می‌مونن و در همون سمت خودشون طی طریق می‌کنن تا به هسته زیتونی فوقانی همون طرف برسن. پس بیشتر فیبرها تقاطع دارن ولی یه تعداد کمی هم بدون تقاطع بالا میرن.

بزرگراه جانبی: لمینیسکوس جانبی (Lateral Lemniscus)

از هسته‌های زیتونی فوقانی به بعد، فیبرها وارد یه مسیر اختصاصی به اسم **لمینیسکوس جانبی** میشن و میرن به سمت بالا. توی این مسیر، یه سری از فیبرها توی همون «هسته‌های لمینیسکوس جانبی» متوقف میشن و سیناپس میدن، اما اکثرشون عین فشنگ از کنار این هسته‌ها عبور می‌کنن و خودشون رو می‌رسونن به **برجستگی‌های تحتانی** یا همون **Inferior Colliculus** (دکمه‌های چهارقلوی تحتانی). اینجا جای مهمیه چون سیناپس برقرار میشه و نورون‌های بعدی فعال میشن.

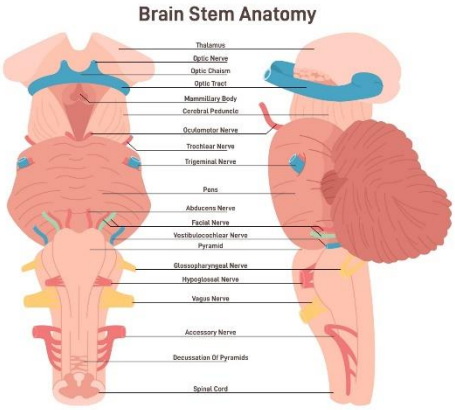
فیلتر تالاموس: جسم زانویی میانی (MGN)

نورون‌ها از برجستگی‌های تحتانی مستقیم میرن سراغ تالاموس، یعنی بخش **هسته زانویی میانی** (Medial Geniculate Nucleus یا همون MGN). تالاموس اینجا نقش «رله‌کننده» و «نگهبان» رو داره. تمام فیبرها اینجا سیناپس میدن. تالاموس صداهای غیرمهم رو فیلتر می‌کنه و صداهای مهم رو تقویت می‌کنه.

مقصد نهایی: قشر شنوایی (Auditory Cortex)

در نهایت، فیبرها از جسم زانویی میانی از طریق **تشعشع شنوایی** (Auditory Radiations) منتقل میشن به **قشر شنوایی** که توی **لوب گیجگاهی** (Temporal Lobe) قرار داره. اینجا جاییه که ما بالاخره می‌فهمیم اون صدایی که شنیدیم چی بوده.

سیستم هشدار: شبکه‌ی مشبک (RAS) و بیداری ناگهانی



توی مسیر بالا رفتن، یه سری شاخه‌ها از مسیر اصلی جدا میشن و میرن سمت **سیستم فعال‌کننده مشبک** (Reticular Activating System یا RAS) در ساقه مغز. این ناحیه مسئول «فرنگیختگی کلی مغز» و هوشیاریه. وقتی یه صدای بلند ناگهانی (مثل رعد یا انفجار) می‌شنوی، فیبرهای شنوایی این سیستم رو تحریک می‌کنن. نتیجه‌ش:

۱. **سیگنال به بالا (قشر مغز):** باعث بیداری و توجه فوری میشه.
۲. **سیگنال به پایین (نخاع):** باعث افزایش تن عضلانی و آمادگی حرکتی میشه.
یعنی کلاً بدنت میره روی حالت آماده‌باش (Fight or Flight)!

هماهنگی با مخچه: واکنش‌های خودکار

یه سری شاخه‌ها هم ممکنه به **مخچه** فرستاده بشن. وظیفه مخچه

تنظیم تعادل، وضعیت بدن و حرکات خودکار در واکنش به محرک‌های ناگهانی. مثلاً وقتی یه صدای وحشتناک می‌شنوی و ناخودآگاه می‌پری عقب یا بدنت منقبض میشه، این کارِ مخچه و سیستم مشبکه. جالبی‌ش اینه که این واکنش‌ها اون‌قدر سریع هستن که حتی قبل از اینکه آگاهانه بفهمی صدا چی بود، بدنت واکنش نشون داده! هماهنگی این حرکات ناگهانی به عهده عقده مخچه است.

💡 نکات:

- **شنوایی دوطرفه:** هر نیمکره مغز از «هر دو گوش» سیگنال دریافت می‌کنه. درسته که سیگنال‌های گوش راست بیشتر به نیمکره چپ میرن (و برعکس)، اما در نهایت هر دو طرف دارن از هر دو گوش اطلاعات می‌گیرن.
- **آسیب نیمکره:** اگه یکی از نیمکره‌های مغز آسیب ببینه، فرد «کر» نمیشه! چون گوش‌ها دارن به هر دو طرف سیگنال می‌فرستن. فقط دقت مکانی و جهت‌یابی صدا (اینکه صدا از کجا میاد) دچار اختلال میشه.
- **محل‌های تقاطع:** اولین محل تقاطع در قسمت فوقانی بصل‌النخاع و پایین پل مغزی (Pons) هست. یه سری تقاطع هم بین دو تا هسته لمینیسکوس جانبی داریم.

🧰 هماهنگی دو گوش و تقاطع‌های تکمیلی در ساقه مغز

توی مسیر شنوایی، فقط بحث بالا رفتن سیگنال نیست؛ بحث هماهنگی هم هست. توی ساقه مغز، بین دو تا نوار **لمینیسکوس جانبی** (چپ و راست) ارتباط برقرار میشه تا «هماهنگی زمانی» بین دو تا گوش ایجاد بشه.

علاوه بر اون، توی ناحیه **هسته‌های برجستگی تحتانی** (Inferior Colliculus) هم ممکنه یه سری تقاطع‌ها و تبادل اطلاعات داشته باشیم.

دلیل اهمیت تقاطع: برای «جهت‌یابی صوتی» حیاتیه. با این تقاطع‌ها، مغز می‌تونه ورودی‌های هر دو گوش رو با هم مقایسه کنه و تفاوت‌ها رو در «زمان رسیدن صدا» و «شدت صدا» تحلیل کنه تا بفهمه صدا دقیقاً از کدوم طرف میاد.

🗺️ نقشه‌های صوتی یا تونوتوپیک (Tonotopic Maps)

نکته: همون‌طور که توی **غشای بازیلار** (Basilar Membrane) تفکیک فرکانس داشتیم (یعنی هر فرکانسی یه جای خاص رو تحریک می‌کرد)، این نظم و ترتیب تا خودِ قشر شنوایی حفظ میشه.

در واقع توی تک‌تک هسته‌هایی که اسم بردیم (هسته‌های حلزونی، زیتونی فوقانی، کالی‌کولوس‌های تحتانی و MGN)، یک «نقشه فضایی» از فرکانس‌های مختلف وجود داره که بهش می‌گیم **نقشه تونوتوپیک**.

یعنی هر نقطه‌ای از غشای بازیلار که با فرکانس خاصی تحریک بشه، سیگنالش از یه مسیر مشخص عبور می‌کنه و به یه نقطه کاملاً مشخص توی این هسته‌ها میره. حتی ممکنه توی یک هسته، چندین الگوی فضایی برای فرکانس‌ها داشته باشیم.

🎯 تیز شدن تنظیم فرکانسی و جادوی مهار جانبی (Lateral Inhibition)

از حلزون تا قشر شنوایی، ما یه «تنظیم دقیق فرکانسی» داریم.

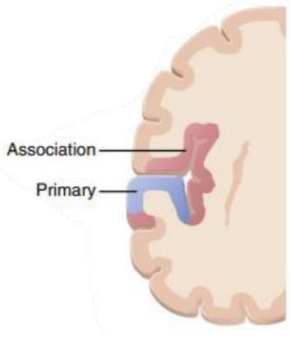
- **توی حلزون:** نورون‌ها خیلی «سخت‌گیر» نیستن! یعنی یه نورون ممکنه به دامنه‌ی وسیعی از فرکانس‌ها (مثلاً از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ هرتز) پاسخ بده.
- **توی ساقه مغز:** هنوز هم نورون‌ها ممکنه به چند تا فرکانس مختلف واکنش نشون بدن.
- **توی قشر مغز:** اینجا دیگه نورون‌ها خیلی وسواسی میشن! بیشتر نورون‌های قشر شنوایی فقط به یک «بازه بسیار باریک» از فرکانس‌ها پاسخ میدن (مثلاً فقط ۱۰۰۰ هرتز یا فقط ۱۱۰۰ هرتز).

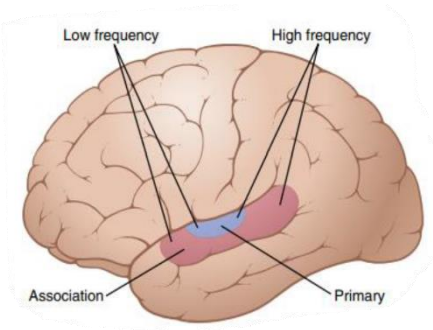
دلیل این اتفاق چیه؟ دقیقاً همون پدیده‌ی **مهار جانبی** (Lateral Inhibition). مثل سیستم بینایی و پیکری، اینجا هم وقتی یه فرکانس (مثلاً ۱۰۰۰ هرتز) یه ناحیه رو تحریک می‌کنه، نورون‌های مسیر کناری (که مربوط به فرکانس‌های مجاور مثل ۱۱۰۰ هستن) مهار می‌شن. این کار باعث میشه «کنتراست» بالا بره، نویزهای فرکانس‌های مجاور حذف بشه و فرکانس اصلی رو خیلی واضح و تیز تشخیص بدیم.

💙 قشر شنوایی اولیه (Primary Auditory Cortex - Area 41)

سیگنال‌ها از هسته **MGB** تالاموس مستقیم میان به **قشر شنوایی اولیه**.

- **آدرس:** این ناحیه معادل **ناحیه ۴۱ برودمن** هست که زیر شیار جانبی در لوب گیجگاهی قرار گرفته.
- **چیدمان فرکانسی:** توی این قشر هم نقشه فضایی داریم. اصوات با **فرکانس کم (بم)** در قسمت **جلو (Anterior)** و اصوات با **فرکانس بالا (زیر)** در قسمت **عقب (Posterior)** قرار می‌گیرن.





قشر شنوایی ثانویه یا ارتباطی (Secondary Auditory Cortex - Area 42)

در اطراف و زیر قشر اولیه، **ناحیه ارتباطی شنوایی** قرار داره.

- **آدرس:** معادل **ناحیه ۴۲ برودمن**.
- **وظیفه:** ایمپالس‌ها از قشر اولیه میان اینجا تا «تفسیر» بشن. این ناحیه مسئول تشخیص الگوهای صوتی پیچیده است.

اینجا مغز می‌فهمه که:

- الگوی صوتی چه ویژگی‌هایی داره (زیر و بمی، کوتاهی و بلندی، شدت).
- تن فرکانس‌های مختلف رو تفکیک می‌کنه.
- جهت صوت رو دقیق‌تر تشخیص میده.
- فرکانس‌های مخلوط رو از هم سوا می‌کنه.

فراتر از فرکانس: جادوی قشر ارتباطی شنوایی (ناحیه ۴۲ برودمن)

توی قشر ارتباطی، داستان دیگه فقط لرزش و فرکانس نیست. اینجا نورون‌ها به یک فرکانس خاص پاسخ نمی‌دن؛ بلکه کارشون **مقایسه** فرکانس‌های مختلف با هم و ترکیب اون‌ها با ورودی‌های حسی دیگه مثل بینایی و زبانه.

مثلاً وقتی کسی داره حرف می‌زنه، مغز تو فقط به فرکانس صداش گوش نمی‌ده؛ بلکه همزمان به شکل لب‌ها، معنای واژه‌ها و ریتم گفتار هم توجه می‌کنه و همه رو با هم تلفیق می‌کنه. در واقع، «درک معنای صوت» وظیفه اصلی این ناحیه ارتباطی ثانویه است.

بلایی که تخریب قشر شنوایی سر حیوانات می‌آورد

کتاب گایتون می‌پرسه اگه قشر شنوایی رو (چه اولیه، چه ثانویه) از بین ببریم چی میشه؟

- **تخریب کامل:** حیوان توانایی تمیز دادن اصوات و الگوهای صوتی رو از دست می‌ده. یعنی نمی‌تونه توالی صداها رو تشخیص بده.
- **واکنش‌های خامی (Crude Responses):** جالبه بدونی که برداشتن دوطرفه قشر شنوایی باعث نمیشه حیوان کاملاً در برابر صدا بی‌تفاوت بشه. حیوان هنوز می‌تونه یک واکنش اولیه و خام به صدا نشون بده. چون مسیرهای پایین‌تر مثل ساقه مغز، **برجستگی‌های تحتانی (Inferior Colliculus)** و **تالاموس** هنوز سالم هستن و می‌تونن «وجود صدا» رو تشخیص بدن.
- **نکته:** شنیدن اولیه نیاز به قشر نداره، اما بدون قشر، حیوان دیگه نمی‌تونه زیر و بمی (Pitch)، الگوهای پیچیده (مثل ریتم یا نوت‌های موسیقی) و توالی‌های آموخته شده رو تشخیص بده. حتی اگه قبلاً آموزش دیده باشه، بعد از آسیب دیگه نمی‌تونه دوباره این‌ها رو یاد بگیره.
- **نتیجه:** بخش‌های پایین‌تر برای «حس فیزیکی صدا» کافی هستن، اما «درک معنا و ارتباط بین صداها» فقط کار قشر مغزه (درست مثل سیستم بینایی).

تخریب دوطرفه قشر شنوایی در انسان: فراتر از یک سکوت مطلق

اگه در یک انسان، قشر شنوایی اولیه در هر دو طرف آسیب ببینه:

۱. حساسیت شنوایی به شدت کم میشه.

۲. فرد شاید هنوز «حس» کنه که صدایی وجود داره (به خاطر ساقه مغز و تالاموس)، اما کیفیت صدا، شدت و از همه مهم‌تر **محل صدا** رو اصلاً نمی‌تونه تشخیص بده.

تخریب یک‌طرفه: چرا کر نمی‌شویم؟

نکته: آسیب یک‌طرفه قشر شنوایی باعث **کری کامل نمیشه**.

- **دلیل:** چون مسیرهای شنوایی ارتباطات دوطرفه (Bilateral) زیادی دارن و از هر گوش به هر دو نیمکره سیگنال میره.
- **نتیجه آسیب یک‌طرفه:** شنوایی در سمت مقابل (Contralateral) یک مقدار کاهش پیدا می‌کنه، اما چیزی که به شدت داغون میشه، **توانایی تعیین محل صوت (Localization)** هست.

مهندسی جهت‌یابی صدا: مغز چطور می‌فهمد صدا از کجاست؟

مغز برای اینکه بفهمه صدا از کدوم طرف میاد، از مقایسه همزمان سیگنال‌ها توی هر دو قشر استفاده می‌کنه. دو تا فاکتور اصلی داریم:

۱. **تفاوت زمانی:** صدا چه زمانی به گوش چپ رسید و چه زمانی به گوش راست؟

۲. **تفاوت شدت:** صدا توی کدوم گوش قوی‌تر شنیده شد؟

مغز (در هر دو نیمکره) این اختلاف‌های زمانی و شدتی رو محاسبه می‌کنه تا محل دقیق صدا رو پیدا کنه. حالا اگه یکی از این دو قشر آسیب ببینه، این سیستم مقایسه‌ای مختل میشه و فرد دیگه نمی‌تونه بفهمه صدا از کجا میاد.

کری کلمات (Word Deafness): وقتی می‌شنویم اما نمی‌فهمیم!

حالا اگه آسیب فقط توی **قشر شنوایی ارتباطی (ثانویه)** باشه و قشر اولیه سالم باشه، چه اتفاقی می‌افته؟

اینجا فرد صدا رو می‌شنوه، حتی جهتش رو هم تشخیص میده، می‌فهمه صدا زیره یا بم، یا مثلاً می‌فهمه یک «زن» داره حرف می‌زنه، اما... **معنای کلمات رو نمی‌فهمه!**

به این حالت می‌گن **کری کلمات**. انگار که فرد داره به یک زبان بیگانه گوش می‌ده؛ صداها رو می‌شنوه ولی هیچ تفسیری ازشون نداره و نمی‌فهمه ازش چی خواسته شده.

تعیین محل منبع صوت

تعیین اینکه صدا از کجا میاد، یک عملکرد «جمع‌بندی‌کننده» برای سیستم عصبی مرکزی (CNS) هست. یعنی مغز باید داده‌های مختلف رو با هم ترکیب کنه تا بفهمه منبع صدا کجاست. اولین و مهم‌ترین شرط برای این کار چی هست؟ **داشتن دو تا گوش سالم!** به جز صداهایی که مستقیماً از روبرو میان، بقیه صداها همزمان به هر دو گوش نمی‌رسن. پس مغز باید بتونه اختلاف‌های خیلی جزئی رو ثبت و تحلیل کنه.

مکانیزم اول: اختلاف زمانی (Interaural Time Difference)

این مکانیزم برای صداهایی با **فرکانس پایین (کمتر از ۳۰۰۰ هرتز)** دقیق و عالی عمل می‌کنه.

- **دقت فوق‌العاده:** وقتی صدا از سمت راست میاد، حدود **۳۰ میکرو ثانیه** زودتر به گوش راست می‌رسه! شاید به نظر هیچی نیاد، اما مغز ما این تفاوت ناچیز رو تشخیص میده.
- **چرا فرکانس پایین؟** چون توی فرکانس‌های پایین، طول موج صدا بلندتره. به همین دلیل مغز می‌تونه «اختلاف فاز زمانی» رو بین دو گوش به راحتی محاسبه کنه. اینجا دیگه شدت صدا مهم نیست، فقط زمان رسیدن ملاکه.

مکانیزم دوم: اختلاف شدت (Interaural Level Difference)

این یکی برای **فرکانس‌های بالا (بالاتر از ۳۰۰۰ هرتز)** بهتر عمل می‌کنه.

- **اثر سایه سر:** وقتی فرکانس صدا بالا میره (مثلاً ۶۰۰۰ هرتز)، طول موجش کوتاه میشه. چون طول موج کوتاهه، دیگه نمی‌تونه به راحتی دورِ سر بچرخه و به گوش مخالف برسه. اینجا «سر» مثل یک مانع فیزیکی عمل می‌کنه و شدت صدا رو برای گوش دورتر کاهش میده.
- نتیجه این میشه که گوش نزدیک به منبع، صدا رو خیلی قوی‌تر دریافت می‌کنه و مغز از این اختلاف شدت می‌فهمه صدا از کدوم طرفه.

تشخیص جهت عمودی و جلو-عقب: لاله گوش وارد می‌شود!

اون دو تا مکانیزم قبلی فقط برای صفحه افقی (چپ و راست) بودن. اما اگه بخوایم بفهمیم صدا از بالا میاد یا پایین، یا از جلو هست یا پشت سر، اینجا نقش **لاله گوش (Pinna)** حیاتی میشه.

لاله گوش مثل یک **آنتن سه‌بعدی** عمل می‌کنه. امواجی که از زوایای مختلف میان، توی این چین‌ها به شکل متفاوتی بازتاب می‌شن. این بازتاب‌ها باعث تغییر در «کیفیت طیفی» صدا میشن و مغز با تحلیل این تغییرات، جهت دقیق عمودی رو تشخیص میده.

مرکز پردازش: هسته‌های زیتونی فوقانی (Superior Olivary Nucleus)

تجزیه و تحلیل اصلی برای تشخیص جهت صوت از همین‌جا توی ساقه مغز شروع میشه. هسته زیتونی فوقانی دو تا بخش اختصاصی داره:

۱. **هسته زیتونی فوقانی میانی (Medial - MSO):** این بخش مخصوص **اختلاف زمانی** هست. نورون‌های این قسمت به تاخیر زمانی پاسخ میدن. این هسته دو تا دندریت (راست و چپ) داره؛ سیگنال از گوش راست وارد سمت راست و از گوش چپ وارد سمت چپ میشه. بسته به اینکه کدوم نورون زودتر تحریک بشه، مغز جهت رو می‌فهمه.

۲. **هسته زیتونی فوقانی جانبی (Lateral - LSO):** این بخش مسئول **اختلاف شدت** هست. این هسته تفاوت شدت صدای رسیده به دو گوش رو مقایسه می‌کنه و سیگنال رو برای تفسیر نهایی به قشر شنوایی می‌فرسته.

سیگنال‌های مرکزگریز (Centrifugal Signals):

مسیر شنوایی فقط «از گوش به مغز» نیست! ما یک سری **سیگنال‌های مرکزگریز** هم داریم که از سیستم عصبی مرکزی به سمت مراکز پایین‌تر شنوایی میان. این مسیرها اجازه میدن که مغز روی ورودی‌های خودش کنترل داشته باشه (مثلاً وقتی می‌خوایم توی یک محیط شلوغ فقط روی صدای یک نفر تمرکز کنیم، این سیستم به کمک‌مون میاد).

🔄 کنترل از راه دور مغز: مسیرهای بازگشتی و تعدیل حساسیت

ما یه سری مسیرهای «مرکزگریز» یا بازگشتی داریم که از خودِ سیستم عصبی مرکزی به سمت مراکز پایین‌تر شنوایی میان.

اصلی‌ترین این مسیرها از **هسته زیتونی فوقانی** شروع میشه و مستقیم برمی‌گرده روی **سلول‌های موژدار** (Hair Cells) در اندام کورتی.

- **مکانیسم:** وقتی این نورون‌های مهاری فعال می‌شن، حساسیت غشای بازیلار رو کم می‌کنن.
- **نتیجه:** تحریک نقاط خاصی توی هسته زیتونی فوقانی می‌تونه حساسیت شنوایی رو در نواحی مشخصی از اندام کورتی چیزی حدود **۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل** کاهش بده.
- **چرا این کار رو می‌کنه؟** برای افزایش کنتراست! مثلاً وقتی توی کنسرت هستی و کلی صدای درهم‌وبرهم میاد، این سیستم بهت کمک می‌کنه روی صدای گیتار که برات جذاب‌تره «متمرکز» بشی و بقیه صداهای مزاحم رو مهار کنی.

🔇 انواع کری: وقتی صدا به مقصد نمی‌رسه

توی پزشکی، ما دو جور اصلی «کری» یا ناشنوایی داریم

۱. کری عصبی (Nerve Deafness) 🧠

این یعنی اختلالی که در **حلزون، عصب شنوایی (عصب ۸)** یا **مدارات سیستم عصبی مرکزی ایجاد بشه.**

- **عوامل ایجاد:**
  - **سمی شدن گوش:** مصرف یه سری آنتی‌بیوتیک‌ها مثل **استرپتومایسین** یا **کانامایسین**. این‌ها میان کانال‌های حساس به مکانیک رو توی استریوسیلیای سلول‌های مویی مسدود می‌کنن
  - **صداهای بلند:** قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض سر و صدای زیاد که سلول‌های مژکدار رو از بین می‌بره.
  - **سایر موارد:** بیماری‌های خودایمنی، ضربه (تروما) و تومورهایی که روی عصب ۸ فشار میارن.

۲. کری هدایتی (Conduction Deafness) 🏚️

اینجا حلزون و عصب سالمه، ولی ساختمان‌های فیزیکی که باید صدا رو به حلزون برسونن (گوش خارجی و میانی) مشکل دارن. این نوع کری روی **همه فرکانس‌ها** اثر می‌گذاره.

عوامل ایجاد:

- انسداد مجرا توسط **سرومن** (جرم گوش) یا اجسام خارجی.
- التهاب (اوتیت) در گوش خارجی یا میانی و جمع شدن مایع.
- پاره شدن یا سوراخ شدن پرده گوش.
- **اتواسکلروز (Otosclerosis):** استخوانِ آسیب‌دیده دوباره جذب میشه و به جاش یه استخوان سخت روی **دریچه بیضی** رشد می‌کنه. این کار باعث میشه رکابی نتونه خوب بلرزه و هدایت صدا کم بشه.

🩺 درمان و کمک‌حال بیمار: سمعک یا کاشت حلزون؟

- **برای کری عصبی:** متأسفانه کار زیادی از دست ما برنمی‌آد، چون سلول عصبی از بین رفته. مگر اینکه از روش‌های پیشرفته مثل **کاشت حلزون** استفاده بشه.
- **برای کری هدایتی:** سمعک با تقویت صدا و استفاده از **هدایت استخوانی**، باعث میشه استخوان‌های جمجمه بلرزن و این ارتعاش مستقیم مایع پری‌لنف رو به حرکت دربیاره و بیمار صدا رو بشنوه.

📊 ادیومتری: ترازوی سنجش شنوایی

برای اینکه بفهمیم وضعیت گوش مریض چطوره، از دستگاه **ادیومتر** استفاده می‌کنیم.

- **روش کار:** دستگاه اصوات خالص با فرکانس‌های مختلف رو از طریق گوشی به فرد می‌ده. ما دنبال «آستانه» می‌گردیم؛ یعنی کمترین شدتی که فرد می‌تونه صدا رو بشنوه.
- **محاسبه:** این مقدار با عددِ یک فرد طبیعی مقایسه میشه. مثلاً اگه مجبور بشیم شدت رو ۴۰ واحد بالا ببریم تا طرف بشنوه، می‌گیم کری شخص **۴۰ دسی‌بل** هست.
- **تست هدایت استخوانی:** ادیومتر فقط گوشی نداره؛ یه قطعه به اسم **دیاپازون یا ارتعاش‌دهنده** هم داره که می‌ذاریم روی استخوان جمجمه (ماستوئید) تا ببینیم آیا مشکل از هدایتِ فیزیکیه یا عصبِ گوش.

📈 اودیوگرام: کارنامه شنوایی (Audiogram)

وقتی تست شنوایی‌سنجی انجام می‌شه، نتایج رو روی یک نمودار به اسم **اودیوگرام** رسم می‌کنن. توی این نمودار دو تا خط اصلی داریم:

۱. **هدایت هوایی (Air Conduction):** صدایی که از طریق هدفون به گوش می‌رسه.

۲. **هدایت استخوانی (Bone Conduction):** صدایی که از طریق ارتعاش استخوان جمجمه مستقیماً به حلزون می‌رسه.

توی حالت نرمال، هر دوی این‌ها باید روی خط صفر (یا نزدیک به اون) باشن. هر چقدر نمودار به سمت پایین بیاد، یعنی افت شنوایی (بر حسب دسی‌بل) بیشتره.

اودیوگرام در کری عصبی (پیرگوشی و آسیب‌های حلزونی)

توی اودیوگرام یک فرد مسن یا کسی که دچار آسیب عصب ۸ و حلزون شده، این تغییرات رو می‌بینیم:

- **افت دوطرفه:** هم هدایت هوایی و هم هدایت استخوانی به یک اندازه کاهش پیدا کردن (چون مشکل از خودِ گیرنده و عصب است).
- **حساسیت به فرکانس بالا:** افت شنوایی مخصوصاً توی **فرکانس‌های بالا** خیلی محسوس‌تره. این همون اتفاقیه که توی «پیرگوشی» می‌افته چون سلول‌های مژک‌دارِ قاعده حلزون (که فرکانس بالا رو می‌گیرن) زودتر پیر و فرسوده می‌شن.
- **نکته کلیدی:** تماس طولانی با صدای بلند موتورها یا ابزارآلات سمی هم می‌تونه باعث بشه فرد حتی توی فرکانس‌های پایین هم دچار کری عصبی بشه.

سموم گوش: قاتلان خاموش سلول‌های مژک‌دار

مصرف یه سری داروها مثل **استرپتومایسین، کانامایسین و جنتامایسین** (آمینوگلیکوزیدها) سلول‌های مژک‌دار و اندام کورتی رو نابود می‌کنن.

- **نتیجه در اودیوگرام:** کاهش شدید شنوایی در **تمام فرکانس‌ها** (هم بالا هم پایین).

اودیوگرام در کری هدایتی (اتواسکلروز)

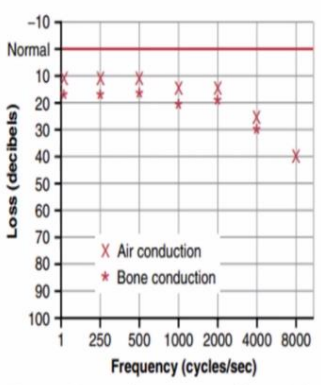


Figure 53-11. Audiogram of the old age type of nerve deafness.

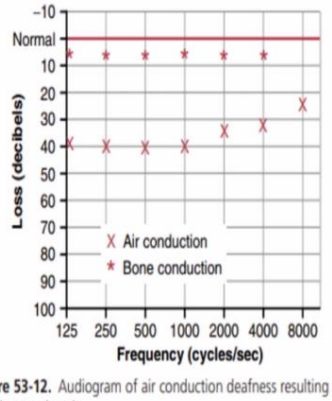


Figure 53-12. Audiogram of air conduction deafness resulting from middle ear sclerosis.

حالا نمودار کسی رو تصور کن که دچار **اتواسکلروز** (چسبندگی استخوانچه رکابی) شده:

- **شکاف بین دو خط (Air-Bone Gap):** اینجا هدایت استخوانی **کاملاً طبیعی** هست (چون حلزون سالمه)، اما هدایت هوایی افت شدیدی نشون میده.
- **چرا؟** چون استخوانچه رکابی به لبه‌های دریچه بیضی چسبیده و نمی‌لرزه. هر عاملی مثل فیبروز، عفونت مکرر یا جرم گوش هم همین الگو رو ایجاد می‌کنه.
- **درمان:** اینجا با جراحی استخوانچه آسیب‌دیده رو با یک قطعه فلزی (پروتز) جایگزین می‌کنن تا دوباره صدا هدایت بشه.

وزوز گوش (Tinnitus): صدای آزاردهنده سکوت

گاهی آسیب به سلول‌های مژک‌دار باعث میشه این سلول‌ها به صورت خودبه‌خودی و تصادفی ایمپالس الکتریکی تولید کنن و بفرستن به مغز.

- **احساس بیمار:** زنگ زدن متناوب یا مداوم با فرکانس بالا در گوش.
- **علل شایع:** پیرگوشی، صدای بلند، عفونت گوش.
- **فاکتورهای مستعدکننده:** افرادی که **فشار خون بالا (Hypertension)** یا **آترواسکلروز** دارن، بیشتر مستعد وزوز گوش هستن.
- **داروهای مقصر:** دوزهای بالای **آسپرین**، داروهای ضد مالاریا و داروهای شیمی‌درمانی می‌تونن باعث ایجاد یا بدتر شدن وزوز گوش بشن.

تشخیص میزان ناشنوایی

یادت باشه توی اودیوگرام:

- **حالت نرمال:** شدتی هست که یک فرد سالم «به سختی» اون رو می‌شنوه.
- **محاسبه کاهش:** اگه برای شنیدن یک فرکانس مجبور شدیم شدت رو ۴۰ دسی‌بل نسبت به حالت نرمال بالاتر ببریم، یعنی فرد در اون فرکانس **۴۰ دسی‌بل افت شنوایی** داره.